Manuel d’utilisation CHUCK

Système de prévision de la fiabilité des liaisons HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

5e édition 31 octobre 2026
Version couverte CHUCK v1.0 (écrans du 31 octobre 2026)

Ce manuel explique comment configurer une liaison HF dans l’écran web de CHUCK et consulter la propagation sur 24 heures, la carte des liaisons, les rapports, la couverture régionale, plusieurs sites RX, le maillage entre stations, la prévision sur 12 mois, la puissance d’émission nécessaire, les sites candidats ainsi que la situation et les prévisions de météo spatiale. Commencez par un calcul entre stations fixes, puis configurez au besoin les stations mobiles, les observations externes et la lecture par IA des documents d’antenne.

Premier calcul

1. Démarrez avec Docker et ouvrez http://localhost:18082 (pour la version publique, ouvrez simplement le site web).

2. À droite, choisissez une station TX et une station RX et indiquez leurs antennes.

3. Dans « Conditions et météo spatiale », vérifiez l’année et le mois, le SSN, les fréquences et la classe d’émission.

4. Appuyez sur « Calculer la prévision sur 24 h → » et consultez la carte de chaleur, la carte des liaisons et les détails horaires.

5. Au besoin, réunissez le tout sur une page avec « Imprimer le rapport », ou enregistrez en CSV et JSON.

Obtenir ce manuel

Vous pouvez toujours télécharger le dernier manuel dans la langue affichée avec « Manuel (PDF) » en haut de l’écran (chapitre 1).

Principales modifications de la 5e édition

Cette édition couvre la couverture refaite sous forme de matrice fréquence × heure et d’affichage par zones fondé sur le calcul de zone de VOACAP (chapitre 13), le choix de la méthode de calcul (Auto, Ducted, Ray-hop) et l’affichage jour/nuit sur la carte des liaisons, la « Vérification des conditions du jour » de la prévision sur 24 h (chapitre 8), l’analyse de l’angle de départ de la prévision sur 12 mois (chapitre 16), le nouvel onglet « Météo spatiale : situation et prévisions » (chapitre 22), le conteneur de données publiques et la page d’administration (chapitre 21), les antennes orientées selon le cap ou la route de la station mobile (chapitre 20) ainsi que la réception NMEA par TCP/UDP et le relais série de la passerelle (chapitre 24). Toutes les figures ont été refaites dans les 8 langues. Le manuel est distribué en PDF pour chacune des 8 langues de l’écran.

> Les figures montrent des exemples d’utilisation de l’écran en français. Yokosuka, Guam et les autres lieux sont des positions approximatives de villes et n’indiquent pas d’installations de communication réelles. Les résultats sont des exemples calculés avec le vrai moteur VOACAP (novembre 2026, SSN 100 saisi manuellement). Les observations externes sont montrées avant téléchargement (la vérification des conditions du jour du chapitre 8 et le chapitre 22 utilisent des données d’exemple), et les résultats OCR et noms de

modèles sont des exemples. Les heures sont surtout indiquées en UTC ; l’heure du Japon correspond à UTC plus 9 heures.

1 Télécharger le manuel

Le bouton de téléchargement du manuel se trouve en haut à droite de l’écran, à gauche de « Nouveautés ».



Figure 1 Bouton de téléchargement du manuel

1. Choisissez la langue de lecture avec Language en haut à droite.

2. Appuyez sur « Manuel (PDF) » pour enregistrer le PDF illustré dans la langue choisie. Il sert à la lecture et à l’impression.

3. L’emplacement d’enregistrement dépend des réglages de téléchargement du navigateur.

> Le manuel existe dans les mêmes 8 langues que l’écran, et ses figures montrent l’écran dans chaque langue. Le bouton est présent dans la version publique comme dans la version locale. La version téléchargée est celle fournie avec l’application à ce moment-là.

2 Démarrage et arrêt

Lancez Docker Desktop et ouvrez un terminal dans le dossier du dépôt. Aucune clé API d’IA n’est nécessaire pour les calculs de propagation habituels. Si vous utilisez la version publique (un site web sans installation), ce chapitre n’est pas nécessaire.

Usage	Adresse par défaut
Écran principal	http://localhost:18082
Écran d’administration de la passerelle	http://localhost:18083
Écran d’administration du conteneur de données publiques	http://localhost:18084
Adresse entre conteneurs	http://position-gateway:8001

Premier démarrage

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

La première construction nécessite une connexion Internet pour récupérer les images de base et d’autres éléments. Ensuite, les calculs avec un SSN manuel et l’affichage de la carte fonctionnent hors ligne. Sous Mac/Linux, vous pouvez aussi démarrer avec sh Start.sh, et sous Windows PowerShell avec ./Start.ps1.

Mise à jour et redémarrage

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Arrêt et consultation des journaux

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Quittez l’affichage des journaux avec Ctrl+C. Cela seul n’arrête pas les conteneurs.

Données enregistrées

L’historique des calculs, les lieux et antennes, les documents originaux importés, les réglages IA enregistrés et les recalculs programmés sont stockés dans hf-data, et les réglages des stations et dernières positions dans gateway-data. Ils sont conservés lors des arrêts et reconstructions normaux.

docker compose down -v supprime les deux volumes persistants : ne l’utilisez pas pour un arrêt normal.

Pour changer de port, indiquez HF_PORT=18085 ou une valeur semblable dans .env. 18083 est le port par défaut de la passerelle et 18084 celui du conteneur de données publiques. Ne configurez pas le même port publié que l’application principale.

Les données publiques de la NOAA, du NICT, etc. sont récupérées régulièrement par le conteneur de données publiques (public-data) et transmises à l’application principale. Start.sh et Start.ps1 créent le jeton de cette liaison dans .env au premier démarrage. Voir le chapitre 21 pour les modes de liaison.

3 Disposition de l’écran et carte des liaisons

La carte des liaisons et les résultats sont à gauche, les lieux d’émission et de réception à droite. Les onglets des résultats et des réglages se trouvent sous la carte.

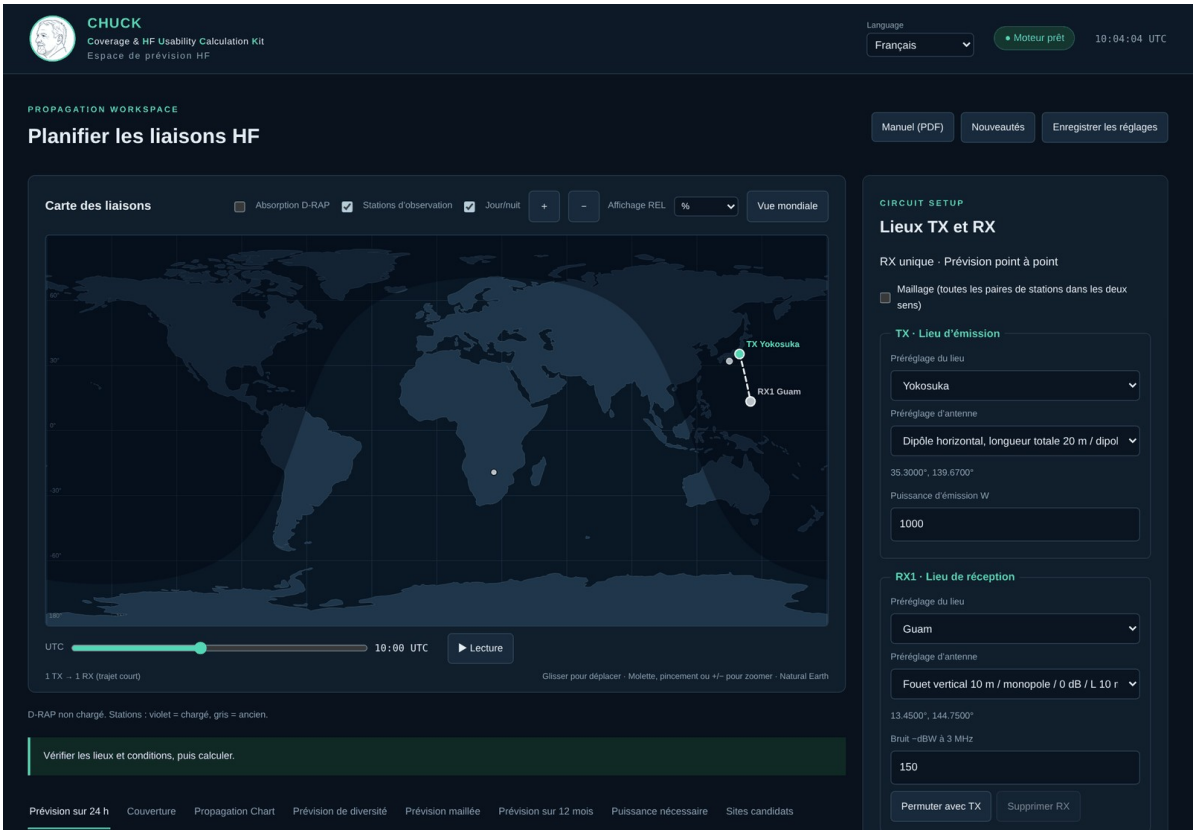


Figure 2 Écran initial de l’application principale

1. Dans « Lieux TX et RX » à droite, indiquez TX, RX et les antennes.

2. Faites glisser la carte pour déplacer le centre de la vue. Le passage de la longitude 180° est possible.

3. Zoomez avec la molette, par pincement sur un écran tactile ou avec « ＋ » et « － » en haut à droite de la carte, et revenez à la vue initiale avec « Vue mondiale ».

4. « Absorption D-RAP » et « Stations d’observation » activent ou désactivent la superposition des observations externes (chapitre 21).

5. « Affichage REL » bascule la REL sur la carte et dans les tableaux entre % et 4 niveaux (chapitre 9).

6. Cochez « Jour/nuit » pour ombrer le côté nuit de la carte à l’heure choisie.

7. Les onglets sous la carte permettent de passer des résultats aux conditions, à la météo spatiale, aux préréglages, aux stations mobiles et à l’historique.

> Les clics gauche et droit sur la carte ne déplacent pas TX/RX. Changez de lieu en choisissant un préréglage. La carte montre la saisie actuelle, tandis que les résultats conservent les conditions du dernier calcul : recalculez après toute modification.

Language en haut à droite permet de choisir parmi 8 langues. Les noms des lieux prédéfinis (Tokyo, Guam, etc.) sont aussi affichés dans la langue choisie dans la matrice du maillage, les tableaux de diversité, le choix du site du Propagation Chart et les rapports. Les noms de stations enregistrés ou renommés par l'utilisateur, les noms d'antennes et les valeurs saisies ne sont pas modifiés. « Nouveautés » affiche l'historique des fonctions ajoutées (chapitre 29). « Enregistrer les réglages » enregistre les conditions saisies et le choix TX/RX dans ce navigateur.

4 Réglage des lieux d’émission et de réception

Il y a une station TX et de 1 à 8 stations RX. Commencez avec une seule RX pour vérifier la prévision point à point. Pour le maillage, voir le chapitre 15.



Figure 3 Champs de réglage TX et RX

1. Pour TX, choisissez le « Préréglage du lieu » et le « Préréglage d’antenne », puis saisissez la puissance d’émission en W.

2. Choisissez RX1 de la même façon et saisissez le bruit au lieu de réception. 150 représente −150 dBW à 3 MHz.

3. « Permuter avec TX » échange le lieu, l’antenne et les autres réglages entre cette RX et TX. Les autres RX sont conservées.

4. Pour ajouter une RX, appuyez sur « ＋ Ajouter RX ». À partir de deux RX, le calcul devient une prévision de diversité.

5. Supprimez une RX inutile avec « Supprimer RX ». La dernière ne peut pas être supprimée.

> Pour enregistrer de nouvelles coordonnées, ouvrez « Créer / modifier les lieux » ; pour modifier les antennes, ouvrez « Créer / modifier les antennes ». Les antennes de référence seule ne peuvent pas être choisies pour le calcul.

5 Saisie des conditions de prévision

Ouvrez l’onglet « Conditions et météo spatiale ». L’exemple utilise novembre 2026, SSN 100 (saisie manuelle) et 10 fréquences de 2 à 20 MHz.

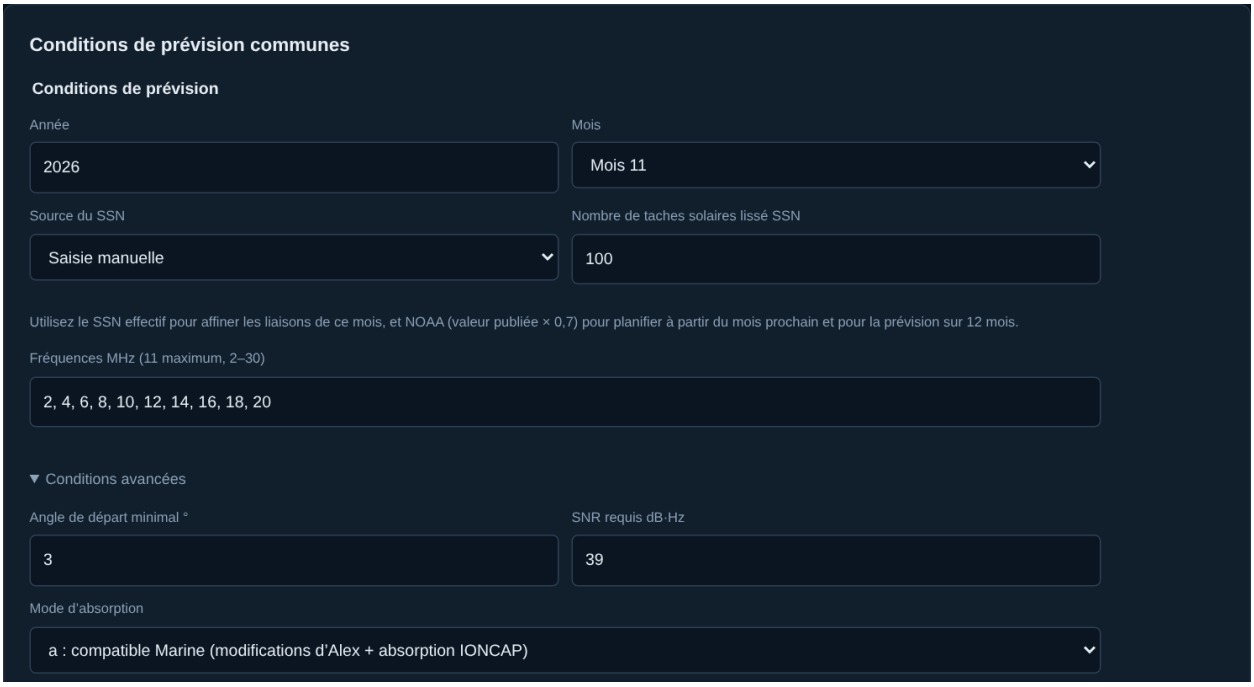


Figure 4 Conditions de prévision communes (haut)

Élément	Saisie et vérification
Année et mois	Choisissez l’année et le mois à prévoir. Les résultats horaires sont en UTC.
Source du SSN	Choisissez NOAA (SSN lissé du mois cible récupéré par le conteneur de données publiques, multiplié par 0,7), la saisie manuelle (0 à 250) ou le SSN effectif (calculé pour le mois en cours à partir du foF2 observé).
Fréquences MHz	Jusqu’à 11 valeurs de 2 à 30 MHz, séparées par des virgules ou des espaces.
Conditions avancées	Vérifiez l’angle de départ minimal, le SNR requis, le mode d’absorption et la méthode de calcul.
Seuils d’affichage REL	La REL cible et les limites de l’affichage en 4 niveaux (chapitre 7).

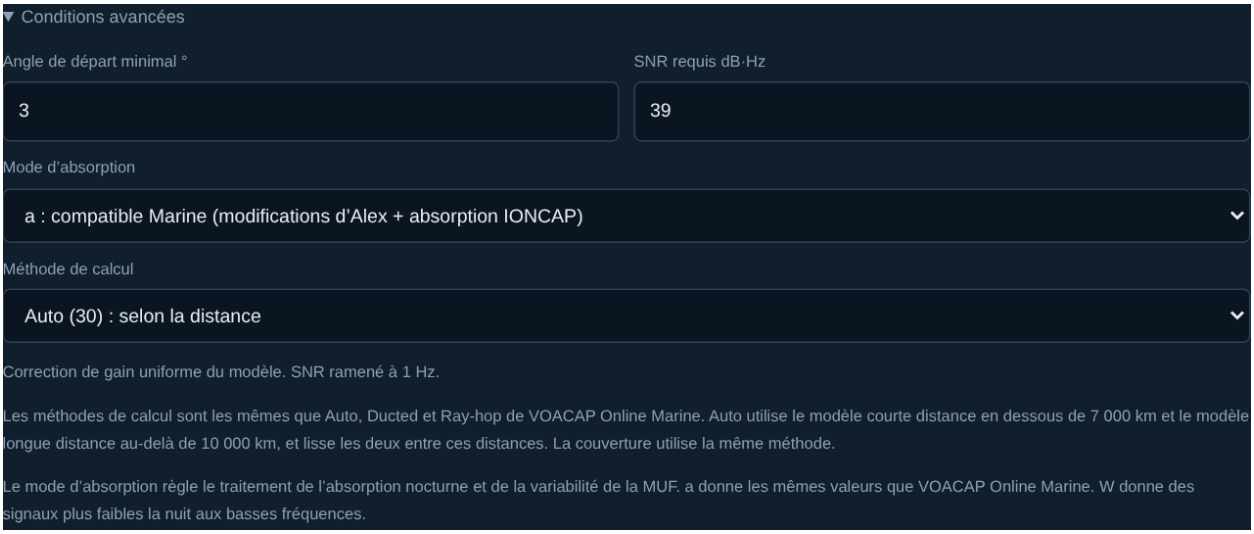


Figure 5 Conditions détaillées (angle de départ minimal, SNR requis, mode d'absorption, méthode de calcul)

1. Pour commencer, mettez « Source du SSN » sur saisie manuelle et vérifiez les conditions.

2. Utilisez le SSN effectif pour affiner les liaisons du mois en cours, et NOAA pour planifier le mois suivant ou au-delà et pour la prévision sur 12 mois. Avec NOAA, 0,7 fois la valeur publiée est utilisé dans le calcul, et les résultats enregistrent la valeur publiée et la valeur convertie.

3. Le mode d'absorption des « Conditions avancées » vaut a par défaut (comme VOACAP Online Marine). Les valeurs antérieures peuvent être reproduites avec W.

4. La « Méthode de calcul » est Auto (selon la distance) par défaut. Comme dans VOACAP Online Marine, le modèle à courte distance (Ray-hop) est utilisé en dessous de 7 000 km et le modèle à longue distance (Ducted) au-delà de 10 000 km, avec un lissage des deux entre les deux. La couverture est calculée avec la même méthode.

5. Appuyez sur « Calculer la prévision sur 24 h → » à droite. Attendez la fin du calcul.

Modifier les conditions ne met pas à jour les résultats existants. Recalculez après une modification.

6 Classe d’émission et polarisation

Indiquez-les dans « Classe d’émission et qualité de réception » et « Polarisation et perte supplémentaire » du même onglet de conditions.

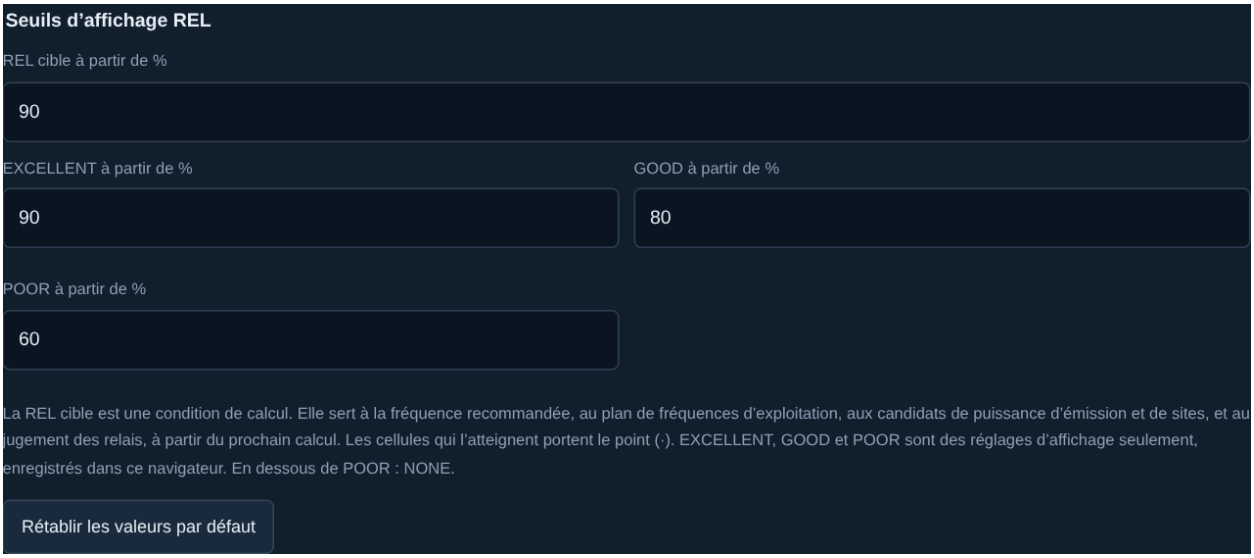


Figure 6 Classe d’émission, qualité de réception et polarisation

1. Choisissez la classe d’émission (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D, etc.). Les SNR requis de 19 pour A1A, 39 pour J3E et 48 dB·Hz pour A3E sont des exemples (comme VOACAP Online Marine). Modifiez-les au besoin.

2. Saisissez la largeur de bande occupée selon la notation des classes d’émission (3K00, 2K40, 500H, etc.).

3. Pour saisir le SNR dans la bande, choisissez « Convertir SNR en bande et largeur occupée » et indiquez le SNR nécessaire. Exemple : 3K00 et 10 dB sont convertis en environ 44,77 dB·Hz.

4. Pour FSK, PSK, etc., indiquez le SNR requis adapté au modem, au codage, au débit et au BER visé.

5. Choisissez la polarisation de TX et de chaque RX et, au besoin, une perte de polarisation supplémentaire commune à tous les trajets (0 à 30 dB).

> Le nom de la polarisation est enregistré comme condition. Changer seulement le nom ne change pas le diagramme d’antenne, et le désaccord de polarisation et la rotation de Faraday ne sont pas calculés automatiquement. La perte supplémentaire est appliquée comme une réduction de puissance équivalente. Ne comptez pas deux fois des pertes déjà incluses dans le gain d’antenne ou la perte de câble. La démodulation des formes d’onde, l’étalement des retards et le BER lui-même ne sont pas calculés.

7 REL cible et seuils d’affichage REL

Dans « Seuils d’affichage REL », réglez la REL cible servant de critère de réussite et les limites de l’affichage en 4 niveaux.

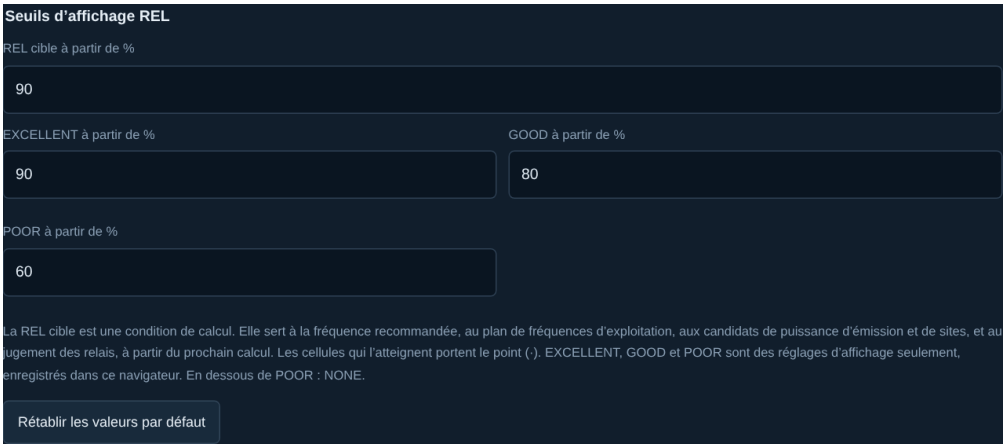


Figure 7 Seuils d’affichage REL

1. Saisissez « REL cible à partir de % ». Elle sert pour la fréquence recommandée, la marque (·) des tableaux, le plan des fréquences d’exploitation et les évaluations du maillage, des sites candidats et de la puissance nécessaire.

2. Modifiez au besoin les limites de l’affichage en 4 niveaux (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).

3. « Rétablir les valeurs par défaut » remet les limites à leurs valeurs initiales.

> La marque (·) dans les cellules des cartes de chaleur et ailleurs indique que la REL cible est atteinte ; elle suit les changements de REL cible. La REL cible est enregistrée avec les résultats comme condition de calcul : recalculez après l’avoir modifiée. Les changements de limites n’affectent que l’affichage.

8 Consulter la prévision sur 24 heures

Avec une seule RX, les résultats s’affichent dans « Prévision sur 24 h ».



Figure 8 Distance, azimut, fréquence recommandée et carte de chaleur de fiabilité (avec curseur horaire)

1. Choisissez l’intersection d’une ligne de fréquence et d’une colonne UTC. La couleur et le nombre indiquent la REL, et la marque (·) signale que la REL cible est atteinte. La cellule choisie est encadrée et les en-têtes de sa fréquence et de son heure sont mis en évidence. La ligne de cette fréquence est aussi mise en couleur dans les détails horaires.

2. Choisir de nouveau la même cellule annule le choix de la fréquence, et toute la colonne de l’heure choisie est encadrée.

3. Changez l’heure avec le curseur UTC au-dessus de la carte de chaleur et «▶Lecture ». Les détails horaires et la carte des liaisons passent à la même heure.

4. La ligne du haut indique la distance de la liaison, l’azimut depuis le lieu d’émission et la fréquence recommandée à l’heure choisie.

5. Vérifiez la REL, le SNR, l’intensité du signal et l’angle de départ dans « Détails horaires » ou en choisissant une heure UTC.

6. La fréquence recommandée est choisie parmi les fréquences saisies qui atteignent la REL cible. « Objectif non atteint » signifie qu’aucune ne convient.

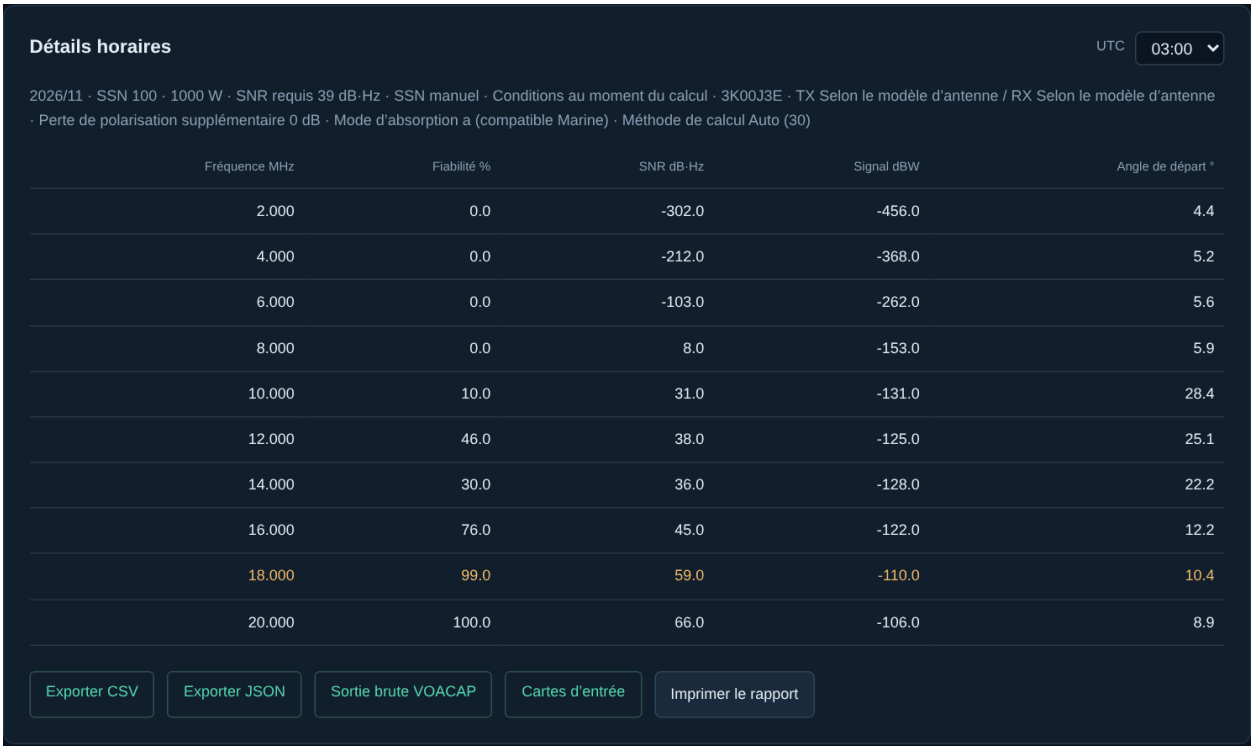


Figure 9 Détails horaires et sorties

La zone de sortie permet d'utiliser « Imprimer le rapport » (chapitre 11) et d'enregistrer le CSV, le JSON, la sortie brute VOACAP et la carte d'entrée.

> La REL est la fiabilité de liaison du modèle : la part du temps dans le mois où le SNR requis est atteint. Ce n'est pas la probabilité instantanée de connexion. Le SNR est en dB·Hz (ramené à 1 Hz) ; ne le comparez pas directement au SNR dans la bande d'un récepteur.

Vérification des conditions du jour

Les prévisions VOACAP sont des statistiques mensuelles et n'incluent pas les éruptions solaires ni les orages géomagnétiques du jour. La « Vérification des conditions du jour » marque, sur une prévision point à point du mois en cours, les heures et fréquences que la météo spatiale du jour (R, S, G de la NOAA et D-RAP) risque de dégrader. La REL et le SNR mensuels ne sont pas modifiés.



Figure 10 Vérification des conditions du jour (exemple R2 et G2)

1. Réglez l'année et le mois cibles sur le mois en cours et lancez « Calculer la prévision sur 24 h → » avec une seule RX.

2. Un tableau des 24 heures à partir de maintenant apparaît sous « Vérification des conditions du jour » dans l'onglet de prévision sur 24 h. Les résultats du mois en cours sont vérifiés automatiquement ; « Vérifier les conditions du jour » relance la vérification.

3. Chaque cellule du tableau est la REL mensuelle.✕signale que l'absorption supplémentaire estimée risque de faire passer le SNR sous la valeur requise ;⚠signale une précaution (absorption supplémentaire estimée de 3 dB ou plus, MUF abaissée par un orage géomagnétique ou trajet traversant la zone aurorale). Survolez une cellule pour voir les raisons.

4. Les lignes au-dessus du tableau donnent le niveau G de chaque heure et l'estimation de la MUF en cas d'orage. La « recommandation selon les conditions du jour » est choisie parmi les fréquences de l'heure actuelle qui atteignent la REL cible et ne sont pas marquées✕.

> Les marques sont des repères empiriques et n'ont pas été vérifiées par des mesures. L'absorption D-RAP n'est utilisée que lorsque R1 ou plus ou S1 ou plus est en cours, pour les 3 heures à venir. La vérification fonctionne aussi sur les résultats du mois en cours ouverts depuis l'historique. Elle ne s'applique pas aux résultats de diversité ou de maillage ni aux résultats d'un autre mois.

9 Curseur horaire de la carte des liaisons et affichage REL

Dans les onglets Prévision sur 24 h, Prévision de diversité et Prévision maillée, un curseur UTC et des boutons de lecture et d’arrêt s’affichent sous la carte des liaisons.

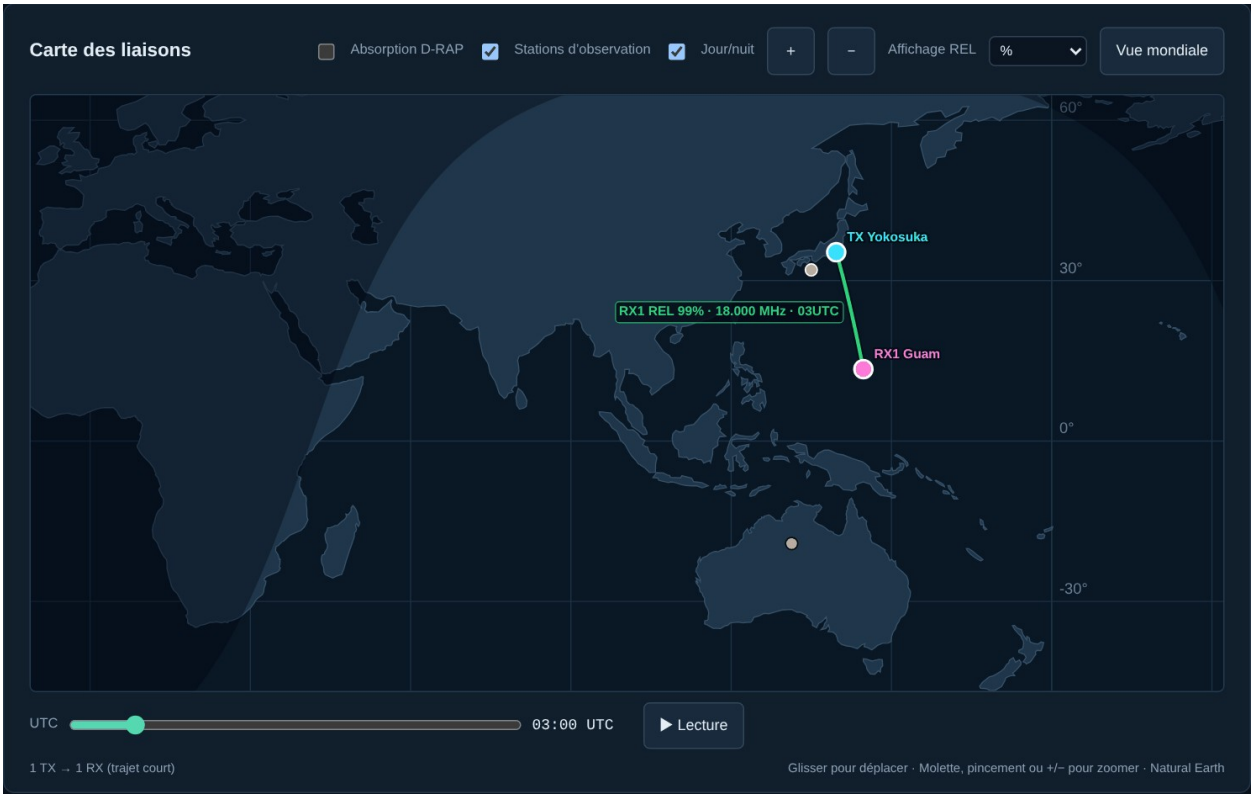


Figure 11 Curseur horaire et trajets colorés selon la REL

1. Déplacer le curseur fait passer à cette heure la couleur des trajets sur la carte et l’affichage REL sur les trajets (REL, fréquence, UTC).

2. «▶Lecture » avance automatiquement d’une heure à la fois, et «■Arrêt » l’arrête.

3. Choisir une heure avec une cellule de la carte de chaleur ou avec le curseur au-dessus de celle-ci fait aussi suivre l’heure de la carte.

4. Tant qu’une ligne de fréquence est choisie dans la carte de chaleur, la couleur des trajets et la REL sont aussi affichées pour cette fréquence. Choisir de nouveau la même cellule annule la sélection et revient à l’affichage de la meilleure fréquence.

Affichage REL (% / 4 niveaux)

Si « Affichage REL » en haut à droite de la carte est réglé sur « 4 niveaux », la carte, les cartes de chaleur et le tableau maillé affichent les niveaux EXCELLENT, GOOD, POOR et NONE. Les couleurs de l’affichage en % utilisent les mêmes teintes que l’affichage en 4 niveaux, et se lisent donc de la même façon.

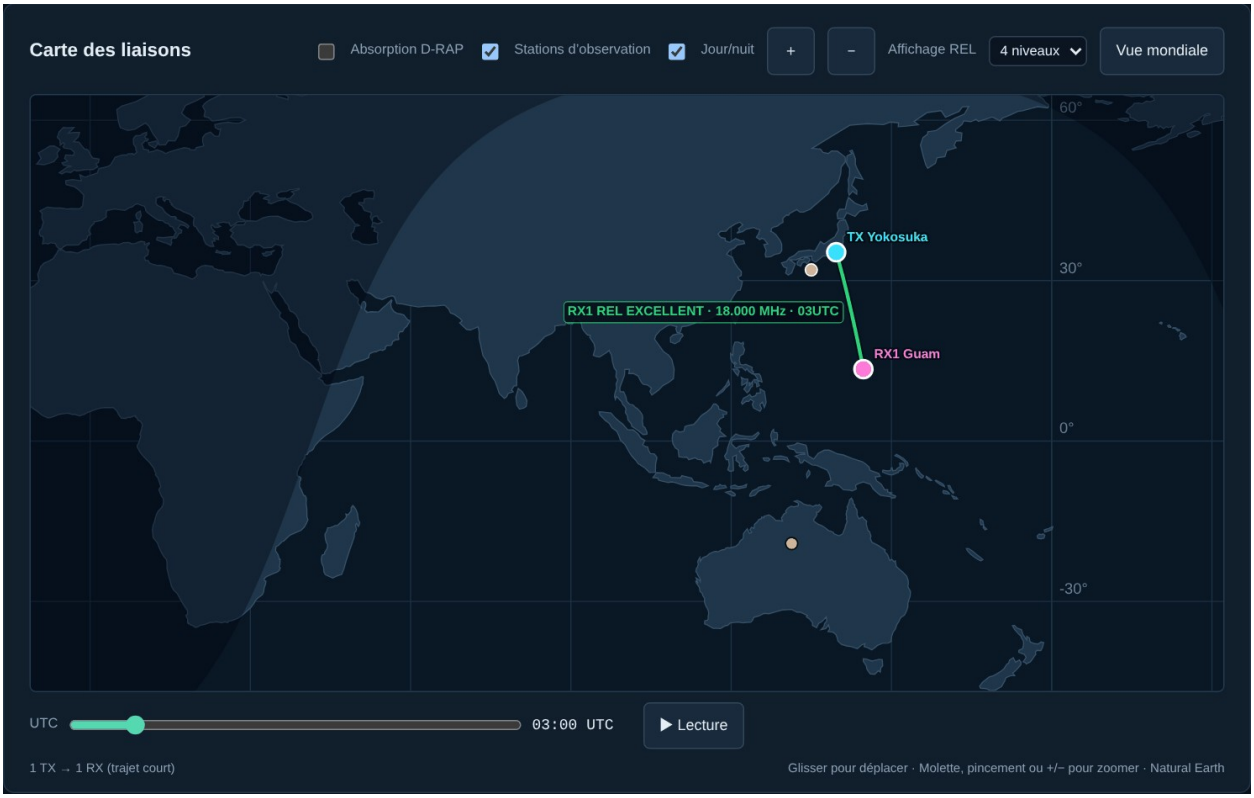


Figure 12 Carte des liaisons en affichage à 4 niveaux



Figure 13 Carte de chaleur en affichage à 4 niveaux

Lorsqu'aucune fréquence n'est choisie, la couleur des trajets indique la meilleure REL à l'heure choisie. Les limites des niveaux se modifient comme décrit au chapitre 7.

10 Plan des fréquences d’exploitation sur 24 heures

Sous la prévision sur 24 h, un tableau indique la fréquence à utiliser pour chaque tranche horaire. Les fréquences calculées (11 au plus) sont considérées comme les fréquences assignées, et le plan choisit parmi elles.

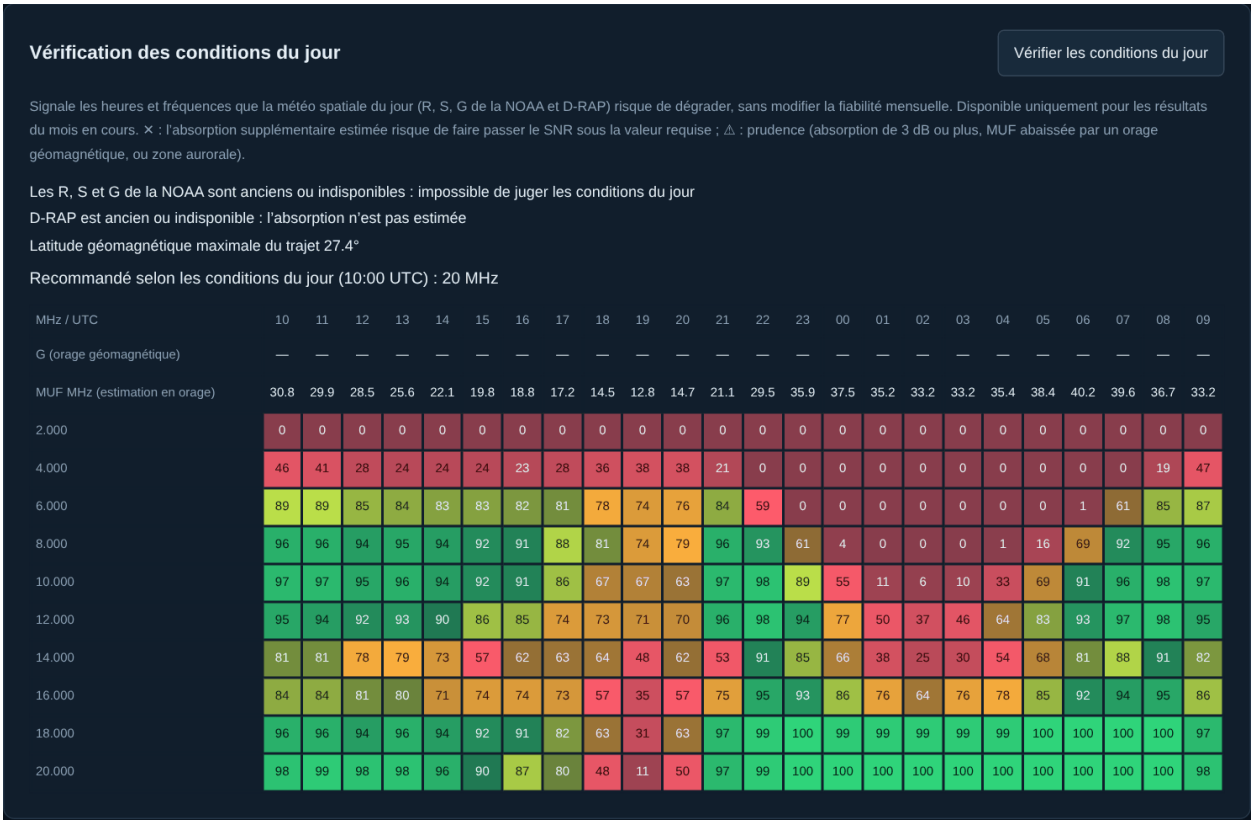


Figure 14 Plan des fréquences d’exploitation sur 24 heures

1. Vérifiez la tranche horaire, la fréquence, la REL (minimum à maximum), le SNR minimal et le nombre d’heures sous la REL cible.

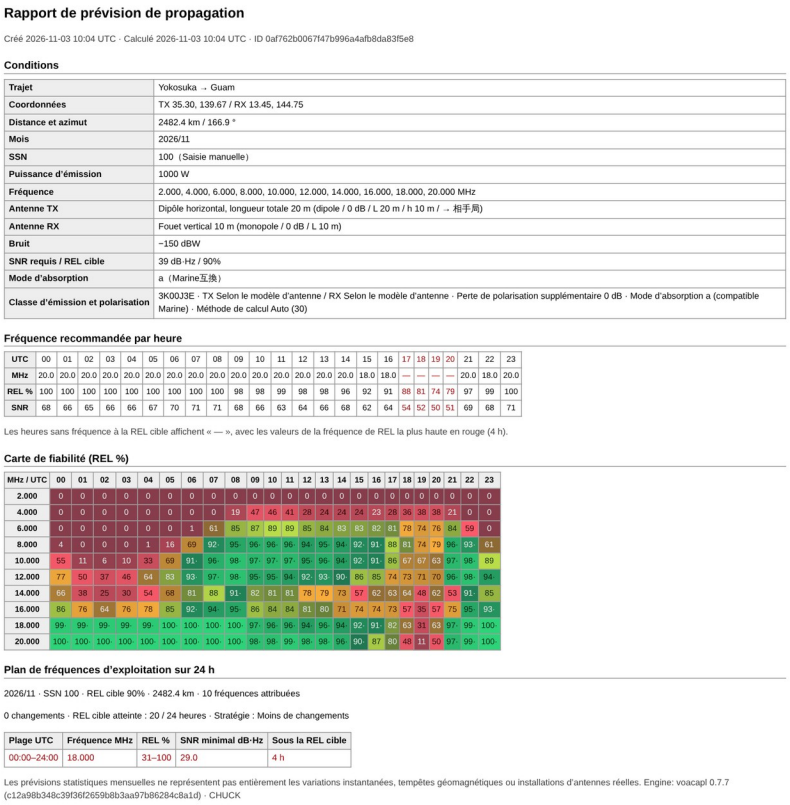
2. Changez la « Stratégie ». « Moins de changements » (par défaut) garantit autant d’heures à la REL cible ou au-dessus que « Meilleure chaque heure », puis réduit au minimum le nombre de changements. « Meilleure chaque heure » choisit à chaque heure UTC la fréquence de REL maximale.

3. « Exporter CSV » enregistre une ligne par heure, et « Imprimer » imprime seulement le tableau du plan.

> Le plan suppose que le même plan quotidien se répète chaque jour : le passage de 23 h à 0 h compte aussi comme un changement. Aux heures où aucune fréquence n’atteint la REL cible, la meilleure fréquence est indiquée et l’heure est comptée comme « Sous la REL cible ».

11 Impression des rapports

« Imprimer le rapport » réunit les conditions et les tableaux et graphiques affichés sur une page imprimable à fond blanc. Il existe dans la prévision sur 24 h ainsi que dans les onglets Couverture, Propagation Chart, Prévision de diversité, Prévision maillée, Prévision sur 12 mois, Puissance nécessaire et Sites candidats.



Rapport de prévision de propagation

Créé 2026-11-03 10:04 UTC · Calculé 2026-11-03 10:04 UTC · ID 0af762b0067f47b996a4afb8da83f5e8

Conditions

Trajet	Yokosuka → Guam
Coordonnées	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
Distance et azimut	2482.4 km / 166.9 °
Mois	2026/11
SSN	100（Saisie manuelle）
Puissance d'émission	1000 W
Fréquence	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
Antenne TX	Dipôle horizontal, longueur totale 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
Antenne RX	Fouet vertical 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
Bruit	−150 dBW
SNR requis / REL cible	39 dB·Hz / 90%
Mode d'absorption	a（Marine互換）
Classe d'émission et polarisation	3K00J3E · TX Selon le modèle d'antenne / RX Selon le modèle d'antenne · Perte de polarisation supplémentaire 0 dB · Mode d'absorption a (compatible Marine) · Méthode de calcul Auto (30)

Fréquence recommandée par heure

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	97	99	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

Les heures sans fréquence à la REL cible affichent « — », avec les valeurs de la fréquence de REL la plus haute en rouge (4 h).

Carte de fiabilité (REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Plan de fréquences d'exploitation sur 24 h

2026/11 · SSN 100 · REL cible 90% · 2482.4 km · 10 fréquences attribuées

0 changements · REL cible atteinte : 20 / 24 heures · Stratégie : Moins de changements

Plage UTC	Fréquence MHz	REL %	SNR minimal dB·Hz	Sous la REL cible
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 h

Les prévisions statistiques mensuelles ne représentent pas entièrement les variations instantanées, tempêtes géomagnétiques ou installations d'antennes réelles. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figure 15 Rapport de prévision sur 24 h (page imprimable)

1. Après le calcul, appuyez sur « Imprimer le rapport » dans la zone de sortie de chaque onglet (pour la Propagation Chart, au-dessus du graphique).

2. Une fenêtre séparée s'ouvre avec la boîte d'impression. Pour un PDF, choisissez « Enregistrer au format PDF » comme destination. La mise en page prévoit un A4 paysage.

3. Si les fenêtres contextuelles sont bloquées, autorisez-les pour cette page dans le navigateur.

Onglet	Contenu
Prévision sur 24 h	Conditions, fréquence recommandée par heure, carte de chaleur de fiabilité, plan des fréquences d'exploitation sur 24 heures
Couverture	Zone et affichage, fréquence et UTC choisies, et carte des liaisons avec la couverture
Propagation Chart	Résultat choisi, station reçue, indicateur affiché et graphique
Prévision de diversité	Tableau de la REL du meilleur site, choix du site et plage théorique, détails par site

Prévision maillée	Matrice TX × RX (REL après relais et nombre de relais↻), tableau du trajet choisi et itinéraire de relais
Prévision sur 12 mois	Tableau mois × UTC et tableau fréquence × UTC du mois choisi
Puissance nécessaire	Tableau de la puissance minimale et tableau de la meilleure REL par puissance
Sites candidats	Tableau des résultats de la comparaison

Les couleurs et marques (·) des tableaux sont les mêmes qu'à l'écran et reflètent la REL cible, les seuils d'affichage REL et le choix % / 4 niveaux. Un rapport présente les résultats au moment du calcul et n'indique ni assignation de fréquence ni autorisation d'exploitation.

12 Utilisation de la Propagation Chart

L’onglet « Propagation Chart » montre les tendances selon l’heure UTC et la fréquence. Lancez d’abord un calcul point à point ou de diversité.



Figure 16 Propagation Chart selon l’heure UTC et la fréquence

1. Dans « Prévision affichée », choisissez la prévision point à point ou la prévision de diversité.
2. Avec plusieurs RX, choisissez la « Station reçue » et vérifiez chaque trajet.
3. Basculez l’« Indicateur affiché » entre REL et SNR.
4. Activez ou désactivez l’affichage de la MUF. Choisir une cellule mène aux détails de l’heure correspondante.
5. Enregistrez le graphique avec « Exporter SVG » et imprimez avec « Imprimer le rapport ».

Les cellules sont des valeurs discrètes des fréquences calculées et des heures UTC. Il n’y a pas d’interpolation entre fréquences. La MUF est la sortie du moteur pour le trajet choisi ; ce n’est pas une limite garantissant la réussite de la communication ou l’autorisation d’utiliser une fréquence.

13 Calcul de la couverture régionale

La « Couverture » utilise le calcul de zone de VOACAP pour calculer l’intensité du signal, le SNR et la REL depuis la TX vers chaque point de grille de la zone, pour toutes les fréquences des conditions de prévision sur 24 heures. Le côté réception utilise l’antenne et le bruit de RX1.

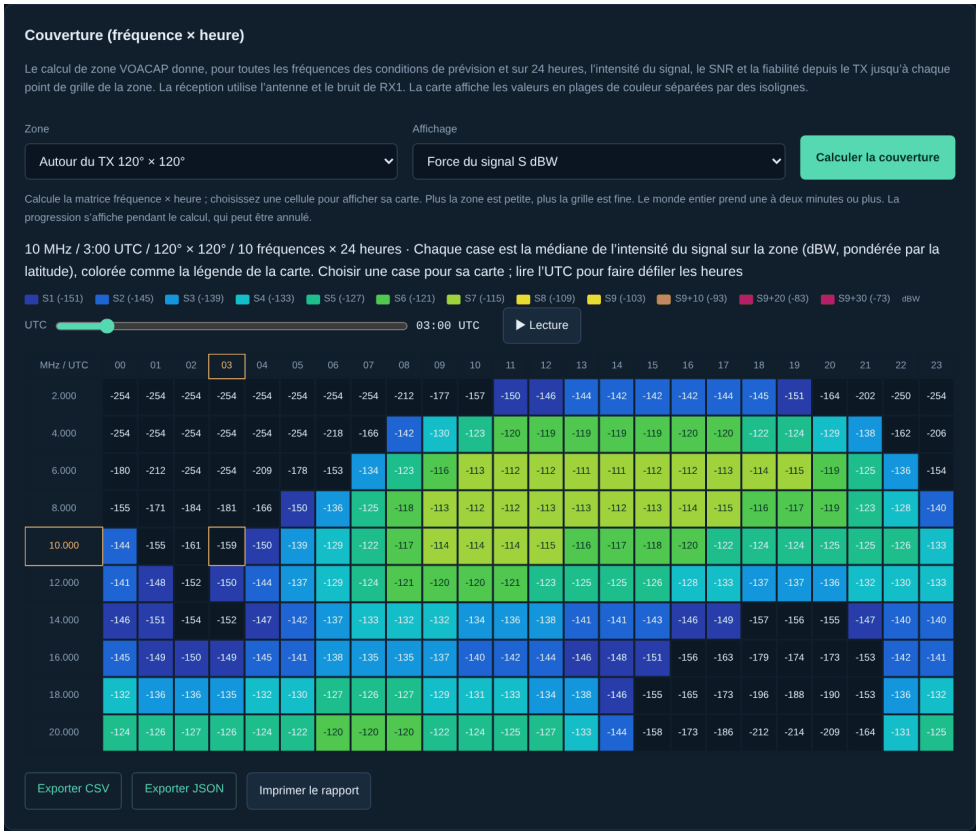


Figure 17 Choix de la zone et de l’affichage et matrice fréquence × heure

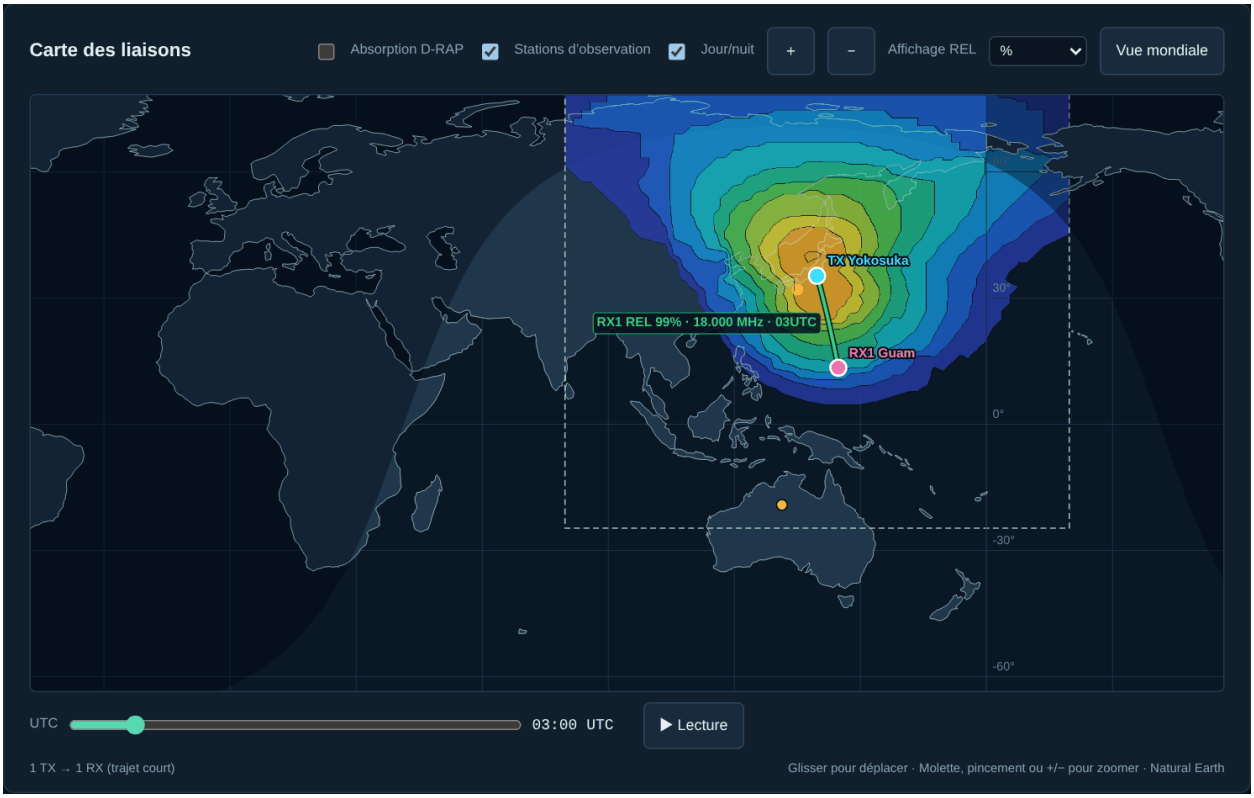


Figure 18 Couverture sur la carte (plages de couleur séparées par des isolignes)

1. Choisissez la zone dans l'onglet « Couverture ». Par défaut 120° × 120° centrés sur la TX ; on peut aussi choisir 60° × 60° et 30° × 30° centrés sur la TX ou le monde entier. Plus la zone est petite, plus la grille est fine.

2. Vérifiez l'antenne et le bruit de RX1 et les conditions communes, puis appuyez sur « Calculer la couverture ». Pour le monde entier, une confirmation de la durée de calcul s'affiche. Pendant le calcul, une boîte de dialogue montre l'avancement et « Annuler le calcul » l'arrête.

3. Choisissez une cellule de la matrice (fréquence × UTC) pour afficher sur la carte la couverture de cette fréquence et de cette heure. La valeur de la cellule est la médiane sur la zone, colorée comme la légende de la carte. Survolez une cellule pour voir la part de la surface qui atteint la REL cible.

4. « Affichage » permet de passer entre l'intensité du signal (S dBW), le SNR (dB·Hz) et la REL (%). Le curseur UTC sous la carte et «▶Lecture » animent les 24 heures de la fréquence choisie.

5. Choisissez un point de la carte pour afficher ses valeurs. L'export CSV/JSON et l'impression du rapport sont aussi possibles.

> Le monde entier utilise une grille de 3° en longitude et 1,5° en latitude et prend 1 à 2 minutes ou plus. Les plages de couleur de la carte sont les valeurs de la grille séparées par des isolignes. La méthode de calcul suit les conditions détaillées de prévision. Aucun autre calcul ne peut être lancé pendant un calcul.

14 Prévision de diversité avec plusieurs RX

Réglez de 2 à 8 RX à droite et appuyez sur « Calculer la prévision sur 24 h → » pour afficher la « Prévision de diversité ».



Figure 19 Lieux d'émission et de réception avec trois RX



Figure 20 Carte de chaleur de la REL du meilleur site

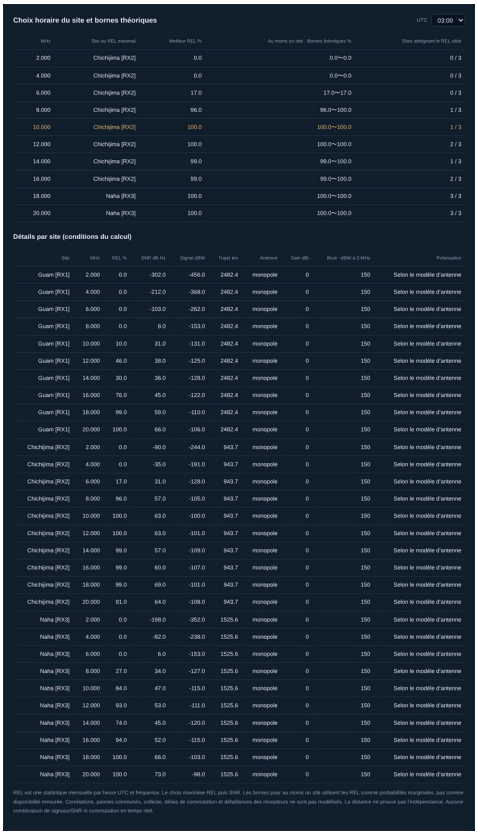


Figure 21 Comparaison des sites et détails par site

1. Réglez le lieu, l'antenne et le bruit de chaque RX.

2. Choisissez une heure avec une cellule de la carte de chaleur, ou avec le curseur UTC au-dessus de celle-ci et «▶Lecture », puis consultez le meilleur site par fréquence et les détails par site. La

cellule choisie est encadrée ; si aucune fréquence n’est choisie, toute la colonne horaire est encadrée.

3. Comparez les « Sites atteignant le REL cible » et, au besoin, changez de RX dans la Propagation Chart.

4. Sur la carte des liaisons, les trajets vers chaque RX sont colorés selon la REL, au rythme du curseur horaire.

5. Seulement si vous avez besoin de la valeur de référence sous hypothèse d’indépendance, cochez la case correspondante dans l’onglet des conditions et recalculez.



Figure 22 Carte des liaisons de la prévision de diversité

La carte de chaleur montre la REL du meilleur site, pas une fiabilité combinée. Dans un exemple avec des REL de 80 % et 60 %, la plage théorique de réception par au moins un site est de 80 à 100 %, et la valeur de référence sous hypothèse d’indépendance est de 92 %. La corrélation entre sites n’est pas évaluée. La combinaison des formes d’onde, la commutation réelle des récepteurs et la disponibilité incluant les pannes communes et les liaisons IP de relais ne sont pas évaluées.

15 Prévision maillée entre stations

Pour un ensemble de 2 à 8 stations qui émettent et reçoivent chacune, la REL entre toutes les stations est affichée sous forme de matrice TX (lignes) × RX (colonnes). Avec N stations, N×(N−1) trajets (56 pour 8 stations) sont calculés, un par sens.

1. Dans « Lieux TX et RX » à droite, choisissez « Maillage (toutes les paires de stations dans les deux sens) ». Les cartes TX et RX deviennent « Station 1 à N ».

2. Pour chaque station, réglez le lieu, l'antenne d'émission, l'antenne de réception (par défaut la même qu'en émission), la puissance d'émission et le bruit. « + Ajouter une station » permet jusqu'à 8 stations.

3. « Calculer la prévision sur 24 h → » ouvre l'onglet « Prévision maillée ».

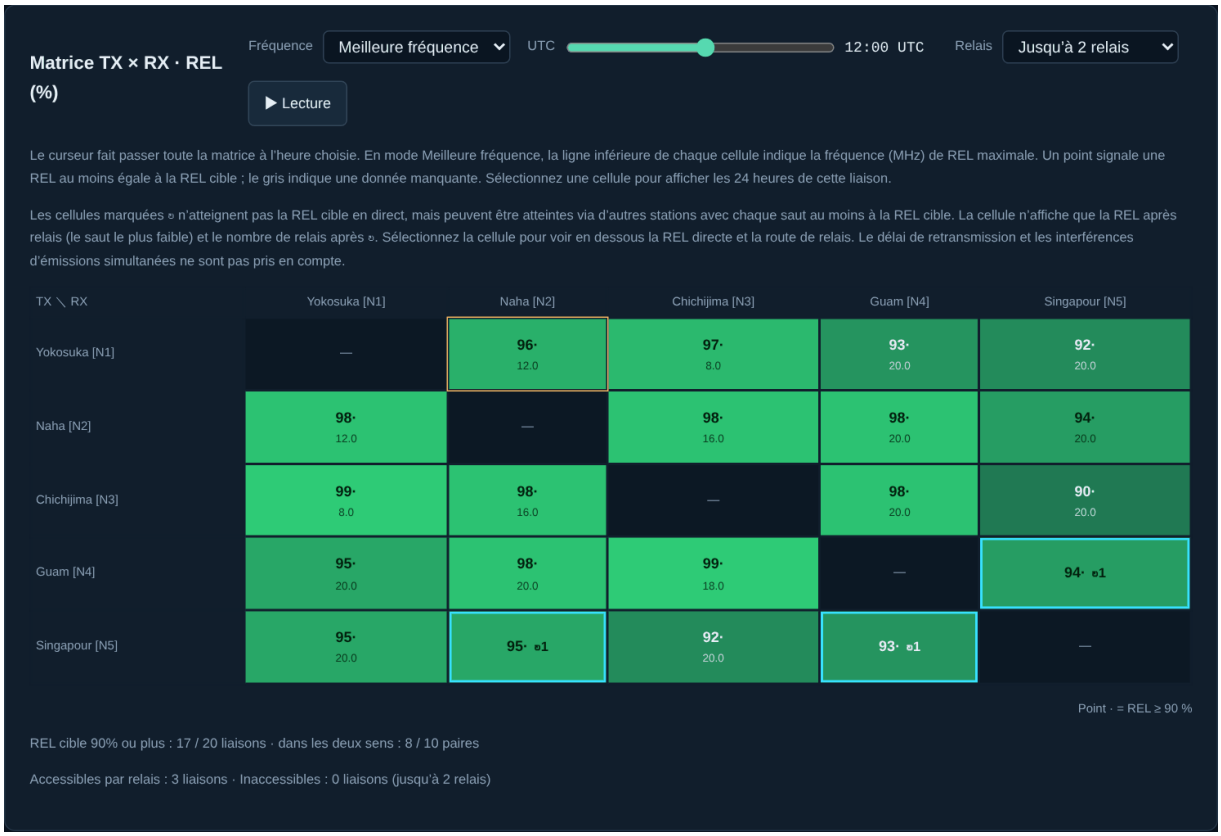


Figure 23 Matrice TX × RX (les trajets atteints par relais sont encadrés et indiquent le nombre de relais↻)

1. Le curseur UTC et «▶Lecture » changent l'heure de toute la matrice. L'heure de la carte des liaisons suit.

2. Indiquez une « Fréquence » ou choisissez « Meilleure fréquence ». Avec la meilleure fréquence, celle-ci s'affiche dans la ligne inférieure de chaque cellule.

3. Choisissez « Relais » parmi « Direct uniquement », « Jusqu'à 1 relais » et « Jusqu'à 2 relais » (par défaut). Les trajets qui n'atteignent pas la REL cible en direct mais l'atteignent par relais sont encadrés et indiquent la REL après relais et le nombre de relais↻, avec en dessous la REL sans relais.

4. Choisir une cellule affiche dans « Détail de la liaison · fréquence × UTC » en dessous la REL fréquence × UTC et l'itinéraire de relais de ce trajet. Dans le détail de la liaison, la cellule de l'heure et de la fréquence choisies est encadrée (toute la colonne horaire pour la meilleure fréquence). « Afficher le sens inverse » permute TX et RX.



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	27	31	32	29	16	15	16	17	14	9	2	0	0
8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	41	46	52	53	53	44	44	48	50	46	31	17	4	0
10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	41	57	59	64	66	67	64	66	70	63	59	45	35	31	3
12.000	2	0	0	0	0	0	0	3	33	55	64	65	70	73	74	74	77	79	68	62	46	35	65	31
14.000	30	2	0	0	0	0	0	14	51	65	69	69	73	77	79	79	81	82	69	58	48	49	75	68
16.000	66	29	3	1	1	1	7	33	64	74	74	74	77	81	82	82	82	82	68	60	27	35	76	81
18.000	81	65	24	13	9	12	30	58	76	83	80	78	80	84	85	84	83	81	68	46	12	22	79	87
20.000	86	75	65	57	51	54	63	76	86	89	78	72	73	79	83	83	81	79	67	31	2	8	34	89

Figure 24 Détail de la liaison et itinéraire de relais



Figure 25 Carte des liaisons de la prévision maillée (deux trajets, un par sens, pour chaque paire de stations)

Pour chaque paire de stations, la carte des liaisons trace côte à côte les deux trajets A→B et B→A, avec des flèches pour le sens et des couleurs et étiquettes pour la REL de chaque sens.

Le relais est jugé uniquement selon que chaque bond atteint la REL cible à la même heure UTC ; aucune REL de bout en bout obtenue en multipliant les REL des bonds n'est affichée. Le délai de stockage et retransmission aux relais, la commutation émission/réception, les interférences et l'assignation des canaux ne sont pas pris en compte. Les entrées de VOACAP étant asymétriques entre émission et réception, les REL de A→B et B→A peuvent différer.

16 Prévision sur 12 mois

Pour un trajet (TX→RX1), des prévisions sur 24 heures sont calculées sur 12 mois à partir de l'année et du mois des conditions de prévision, et la REL mois × UTC montre les variations saisonnières.



Figure 26 Prévision sur 12 mois (REL par mois × UTC)

1. Choisissez TX et RX à droite. S'il y a plusieurs RX, RX1 est utilisée. Non disponible avec le maillage.

2. Dans l'onglet « Prévision sur 12 mois », appuyez sur « Calculer 12 mois ». Le moteur s'exécute 12 fois successivement.

3. Les lignes du tableau sont les mois et les colonnes les heures UTC. « Fréquence » permet de choisir la meilleure fréquence ou une fréquence précise. La colonne de droite indique le nombre d'heures à la REL cible ou au-dessus.

4. Choisir une cellule affiche la fréquence × UTC de ce mois dans « Détail du mois · fréquence × UTC » en dessous. Vous pouvez enregistrer en CSV/JSON et imprimer un rapport.

> Un SSN manuel utilise la même valeur pour les 12 mois. NOAA utilise la valeur lissée de chaque mois, et les mois sans valeur récente apparaissent en lignes grises. Le SSN effectif n'est pas utilisable.

Analyse de l’angle de départ

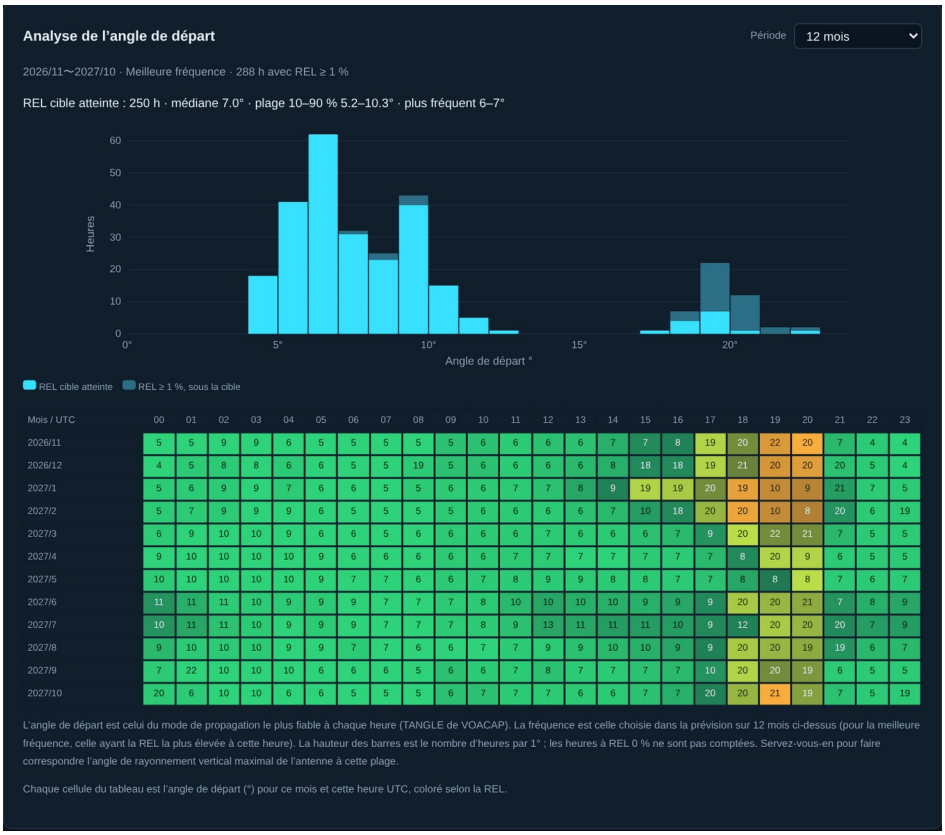


Figure 27 Analyse de l’angle de départ (distribution et tableau mois × UTC)

1. Après le calcul de la prévision sur 12 mois, l’« Analyse de l’angle de départ » en dessous affiche l’angle de départ du mode de propagation le plus fiable pour chaque heure.

2. Choisissez « 12 mois » ou « Mois sélectionné » dans « Période ».

3. Consultez la médiane et la plage de 10 à 90 % dans la distribution par degré et le tableau mois × UTC, et utilisez-les pour étudier l’angle de départ de l’antenne.

17 Puissance nécessaire

La puissance d’émission varie en 10 paliers de 10 W à 10 kW, et la puissance minimale atteignant la REL cible est indiquée pour chaque heure et fréquence.



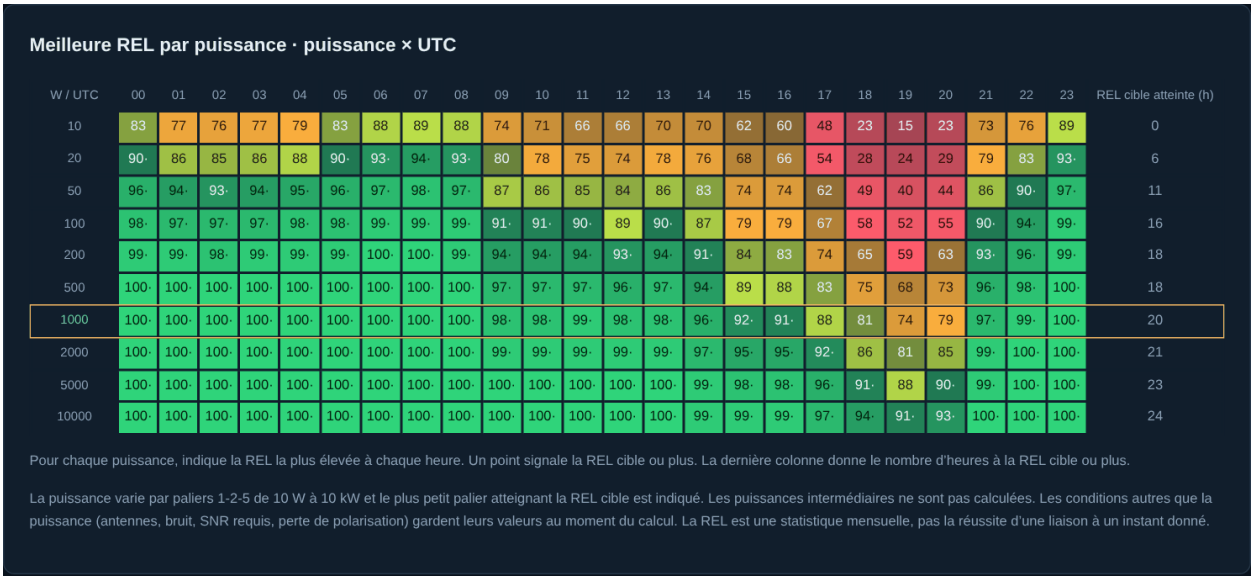
Figure 28 Puissance minimale (W) par fréquence × UTC

1. Choisissez TX et RX1 à droite. La puissance d’émission indiquée à droite n’est pas utilisée dans le calcul (elle sert de repère dans le tableau).

2. Dans l’onglet « Puissance nécessaire », appuyez sur « Calculer la puissance nécessaire ». Le moteur s’exécute 10 fois successivement.

3. Dans le tableau du haut, vérifiez le palier le plus bas (W) qui atteint la REL cible. « >10k » signifie qu’elle n’est pas atteinte même avec 10 kW. La ligne supérieure, « Puissance minimale », indique la fréquence et la puissance qui demandent le moins de puissance à cette heure.

4. Dans le tableau du bas, vérifiez la meilleure REL horaire pour chaque puissance et le nombre d’heures à la REL cible ou au-dessus. La ligne de même puissance que le réglage actuel est encadrée.



Meilleure REL par puissance · puissance × UTC

W / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	REL cible atteinte (h)
10	83	77	76	77	79	83	88	89	88	74	71	66	66	70	70	62	60	48	23	15	23	73	76	89	0
20	90·	86	85	86	88	90·	93·	94·	93·	80	78	75	74	78	76	68	66	54	28	24	29	79	83	93·	6
50	96·	94·	93·	94·	95·	96·	97·	98·	97·	87	86	85	84	86	83	74	74	62	49	40	44	86	90·	97·	11
100	98·	97·	97·	97·	98·	98·	99·	99·	99·	91·	91·	90·	89	90·	87	79	79	67	58	52	55	90·	94·	99·	16
200	99·	99·	98·	99·	99·	99·	100·	100·	99·	94·	94·	94·	93·	94·	91·	84	83	74	65	59	63	93·	96·	99·	18
500	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	97·	97·	97·	96·	97·	94·	89	88	83	75	68	73	96·	98·	100·	18
1000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	98·	98·	99·	98·	98·	96·	92·	91·	88	81	74	79	97·	99·	100·	20
2000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	99·	99·	97·	95·	95·	92·	86	81	85	99·	100·	100·	21
5000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	98·	98·	96·	91·	88	90·	99·	100·	100·	23
10000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	97·	94·	91·	93·	100·	100·	100·	24

Pour chaque puissance, indique la REL la plus élevée à chaque heure. Un point signale la REL cible ou plus. La dernière colonne donne le nombre d'heures à la REL cible ou plus.

La puissance varie par paliers 1-2-5 de 10 W à 10 kW et le plus petit palier atteignant la REL cible est indiqué. Les puissances intermédiaires ne sont pas calculées. Les conditions autres que la puissance (antennes, bruit, SNR requis, perte de polarisation) gardent leurs valeurs au moment du calcul. La REL est une statistique mensuelle, pas la réussite d'une liaison à un instant donné.

Figure 29 Meilleure REL par puissance

Les puissances entre deux paliers ne sont pas calculées. « 200 » signifie que l'objectif n'est pas atteint avec 100 W mais l'est avec 200 W. La puissance admissible de l'émetteur, de l'alimentation et de la réglementation radio n'est pas prise en compte.

18 Sites candidats

En gardant fixe la TX actuelle (et RX1 pour le relais), comparez parmi les préréglages de lieu enregistrés lequel est le mieux desservi comme site de réception ou site relais.



Figure 30 Rôle du candidat et choix des sites candidats

1. Choisissez le « Rôle du candidat ». Site de réception (TX→candidat) exécute le moteur une fois par candidat, et site relais (TX→candidat→RX1) deux fois.

2. Choisissez jusqu'à 10 candidats parmi les préréglages de lieu. Les lieux TX et RX1 et les stations mobiles ne sont pas proposés.

3. Appuyez sur « Comparer les candidats » pour les trier par nombre d'heures à la REL cible ou au-dessus (à égalité, par REL moyenne décroissante).

4. Les 24 cases de chaque ligne sont la REL de la meilleure fréquence à chaque heure. Pour le relais, le plus faible des deux bonds est indiqué.

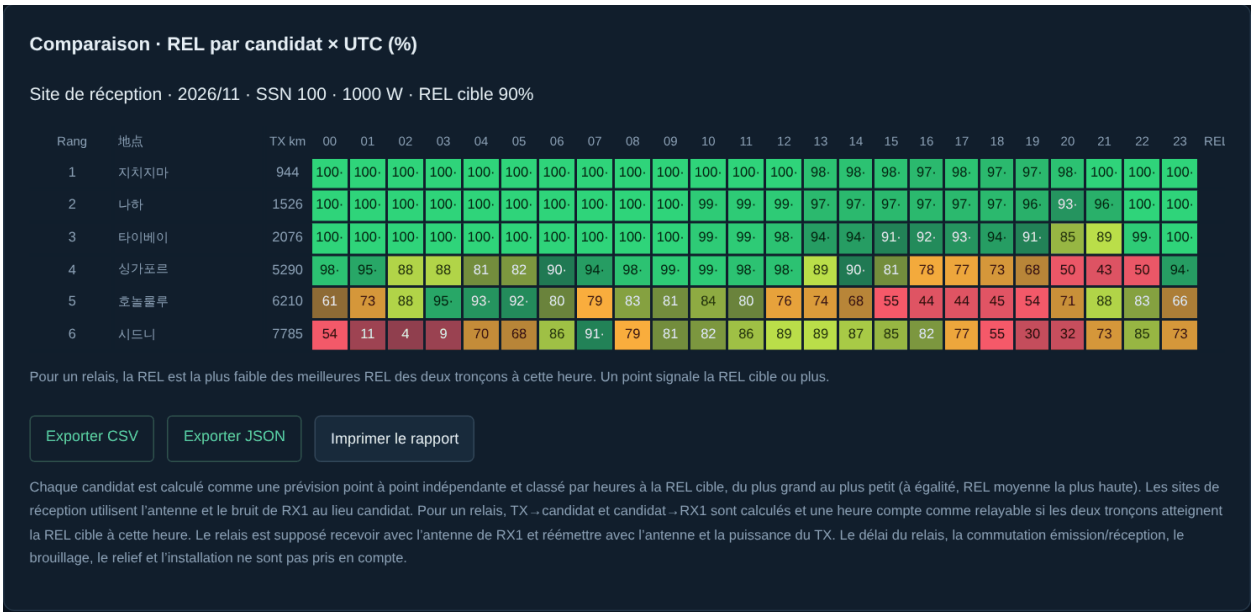


Figure 31 Résultats de la comparaison (REL par candidat × UTC)

Les sites candidats utilisent l'antenne et le bruit de RX1. Les différences de relief, d'environnement de bruit et de conditions d'installation ne sont pas prises en compte.

19 Enregistrement et modification des préréglages de lieu

Les coordonnées et noms des lieux sont réunis dans « Préréglage du lieu ». Saisissez les latitudes sud et longitudes ouest en nombres négatifs.

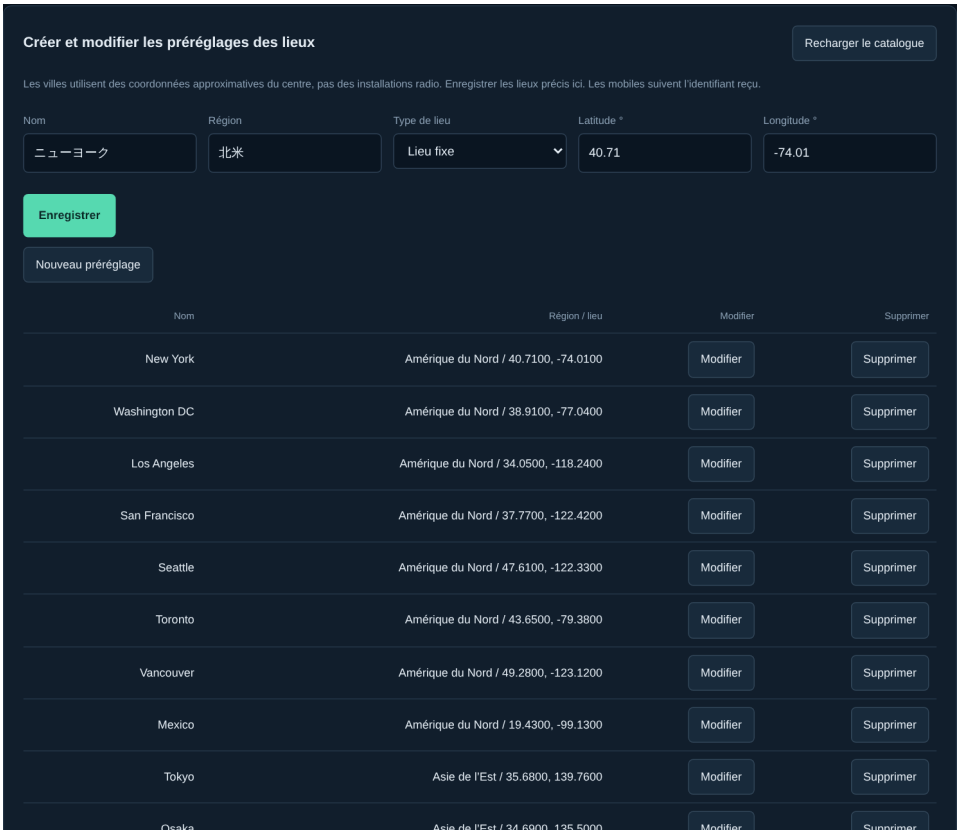


Figure 32 Écran de modification des préréglages de lieu (début de la liste)

1. « Nouveau préréglage » réinitialise les champs ; saisissez le nom et la région.

2. Pour un lieu fixe, saisissez la latitude et la longitude. La latitude utilisable pour la prévision va de −89 à 89°.

3. Pour choisir « Station mobile reçue », sélectionnez la station reçue et enregistrez la référence de position.

4. Appuyez sur « Enregistrer » et utilisez le lieu dans le choix des lieux à droite. Gérez les éléments existants avec modifier et supprimer dans la liste.

> Les villes initiales ont des coordonnées approximatives. Pour utiliser les positions réelles des stations, enregistrez vos propres lieux. En cas de conflit de modifications simultanées, rechargez la liste et recommencez. Jusqu'à 200 lieux peuvent être enregistrés.

20 Préréglages d’antenne et tables de gain

Enregistrez le modèle, les dimensions, les conditions d’installation et la correction de gain dans « Préréglage d’antenne ». La figure montre un dipôle horizontal de 20 m de longueur totale.

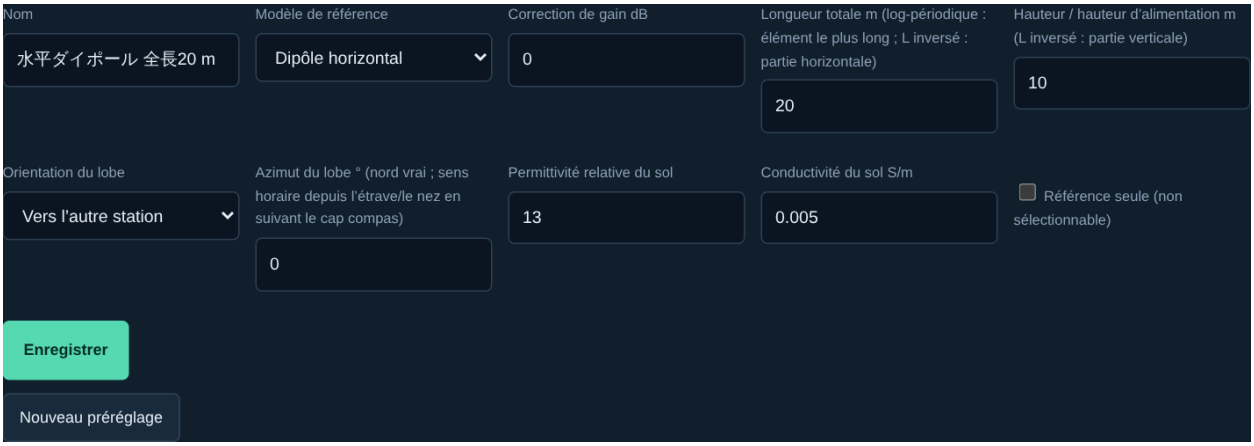


Figure 33 Champs d’enregistrement d’antenne

1. Avec « Nouveau préréglage », choisissez le nom et le modèle de base. Il existe des modèles omnidirectionnels (fouet, isotrope, monopôle vertical, dipôle vertical) et directionnels (dipôle horizontal, log-périodique horizontale, L inversé, long fil incliné, table de gain).

2. Pour les modèles dimensionnés, saisissez la longueur totale en m, la hauteur au-dessus du sol / du point d’alimentation en m et les constantes du sol. Pour les modèles directionnels, choisissez la direction de rayonnement principale entre « Azimut fixe », « Vers l’autre station » et « Suivre le cap compas de la station (mobile) ».

3. Avec « Suivre le cap compas de la station (mobile) », l’orientation d’une antenne fixée à un navire, un aéronef ou un véhicule s’indique par un angle compté dans le sens horaire depuis l’étrave ou le nez. À chaque prévision, l’orientation est calculée à partir du dernier cap reçu par la passerelle de positions (la route sur le fond pour les stations sans cap ou avec un cap ancien).

4. Saisissez la correction de gain, vérifiez son fondement et l’absence de double comptage, puis enregistrez.

5. Attribuez l’antenne à TX ou RX dans le choix des antennes à droite et recalculez.

Tables de gain (diagrammes mesurés ou analysés)

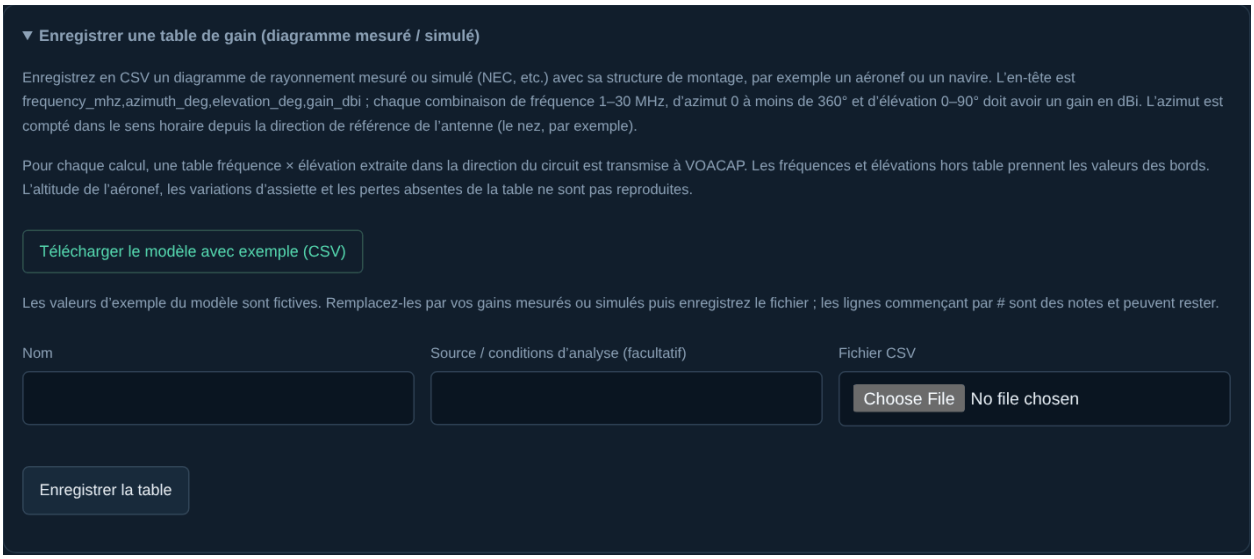


Figure 34 Enregistrement d'une table de gain et modèle CSV

1. Enregistrez le modèle avec « Télécharger le modèle avec exemple (CSV) ».

2. Avec l'en-tête frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, remplacez les valeurs par des gains (dBi) mesurés ou analysés avec NEC ou un outil semblable.

3. Indiquez le nom, la source / les conditions d'analyse et le fichier CSV, puis appuyez sur « Enregistrer la table ».

4. Choisissez « Table de gain » comme modèle de base de l'antenne, attribuez la table enregistrée et enregistrez.

> Distinguez longueur physique, longueur électrique et hauteur d'installation. Les détails comme la structure de l'aéronef ou de la coque, les coupleurs, le ROS ou les radians ne sont pas reproduits automatiquement. Hors de la plage de la table de gain, les valeurs limites sont utilisées pour la fréquence et l'élévation. Jusqu'à 200 antennes peuvent être enregistrées.

21 Mise à jour de la météo spatiale et des données externes

Les données publiques de la NOAA, du NICT, etc. sont récupérées régulièrement par le conteneur de données publiques (public-data) et transmises à l'application principale (toutes les 6 heures pour les séries mensuelles de la NOAA, toutes les 5 minutes pour les autres). L'écran de l'application ne fait jamais récupérer à nouveau les données auprès des fournisseurs. Distinguez les valeurs des fournisseurs externes du SSN retenu pour le calcul.

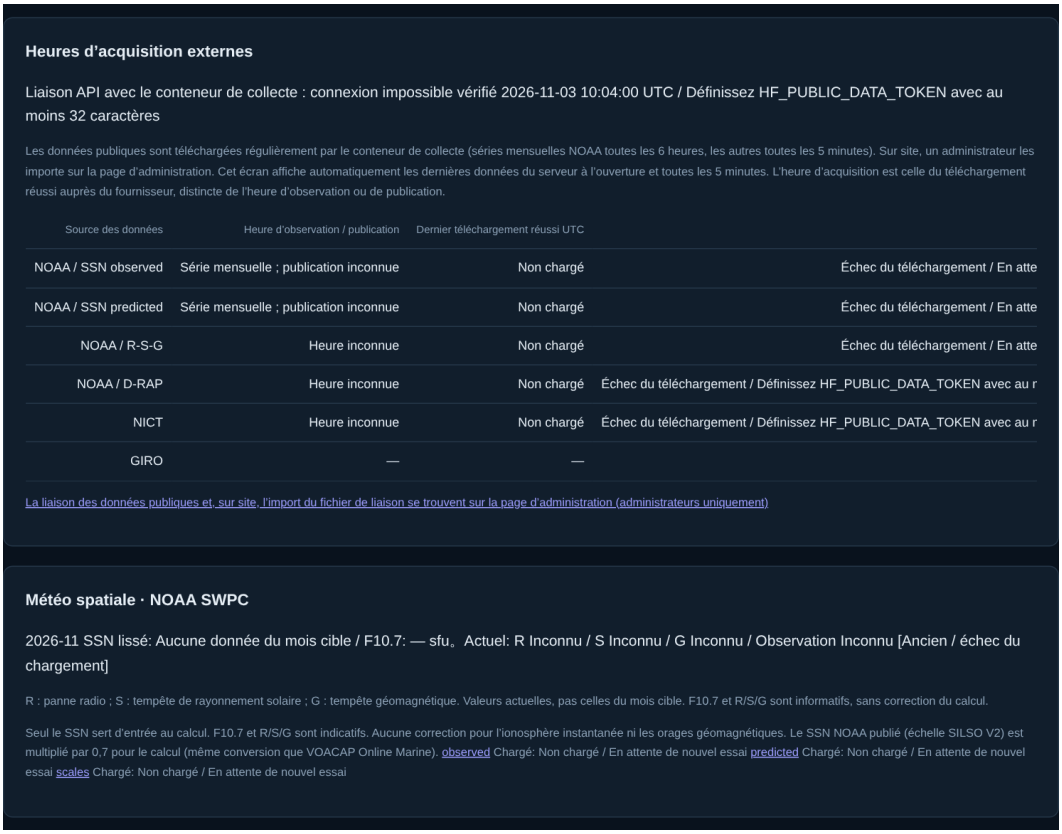


Figure 35 Heures de récupération des données externes et météo spatiale (exemple avant téléchargement)

1. Dans « Heures d'acquisition externes » de « Conditions et météo spatiale », vérifiez l'état de la liaison avec le conteneur de données publiques et l'heure de la dernière récupération réussie de chaque donnée. L'écran se met à jour automatiquement à l'ouverture et toutes les 5 minutes.

2. Vérifiez séparément l'heure d'observation / de publication et l'« heure de la dernière récupération réussie ». Les heures sont en UTC.

3. Si un fournisseur met à jour tardivement, les valeurs observées restent anciennes même si l'heure de récupération est récente. Lorsque les données ne peuvent pas être récupérées, les valeurs précédentes sont affichées comme données anciennes.

4. Pour utiliser le SSN lissé NOAA dans le calcul, passez la source du SSN sur NOAA et calculez.

F10.7, R (perturbations radio), S (tempêtes de rayonnement solaire) et G (tempêtes géomagnétiques) sont affichés à titre indicatif. Ils ne servent à aucune correction supplémentaire de la propagation. Le SSN NOAA

automatique exige la correspondance du mois visé et ne remplace pas silencieusement par des valeurs journalières ou des mois voisins.

Observations ionosphériques et absorption

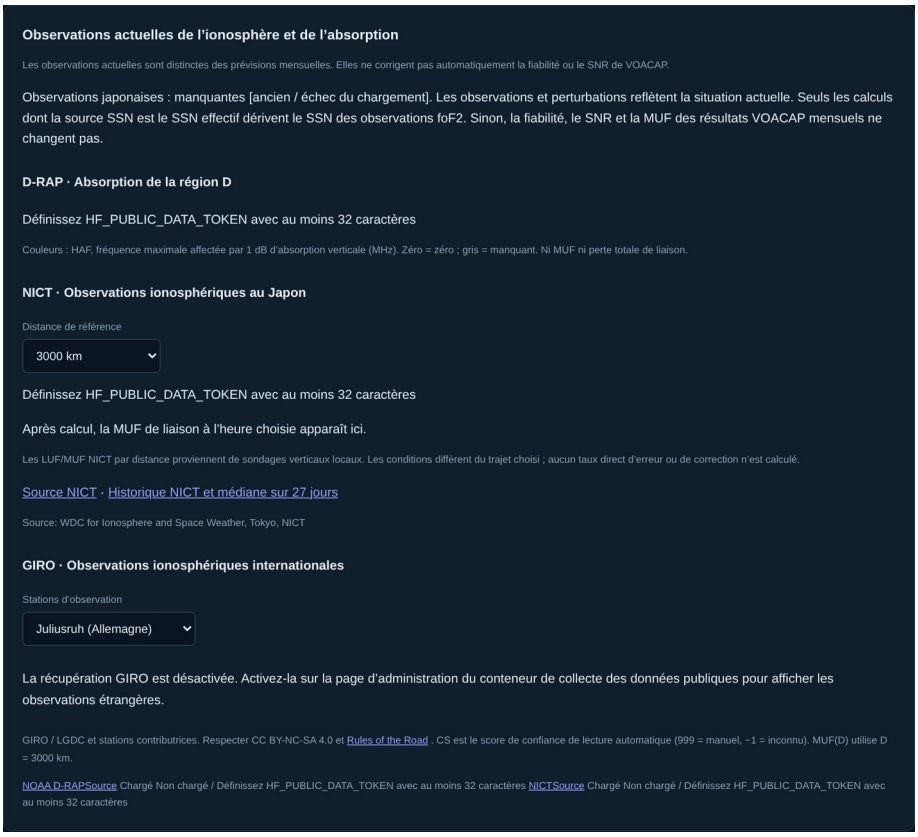


Figure 36 Affichage D-RAP, NICT et GIRO

1. Le D-RAP et les 4 stations nationales du NICT affichent automatiquement les dernières valeurs récupérées par le conteneur de données publiques.

2. « Absorption D-RAP » sur la carte affiche la grille. La couleur est la HAF, pas la perte de toute la liaison ni la MUF.

3. Pour NICT, choisissez une distance de propagation de référence et vérifiez LUF/MUF. Vérifiez aussi l'heure d'observation et les données manquantes.

4. GIRO s'affiche dans les environnements où il a été activé sur l'écran d'administration du conteneur de données publiques. Choisissez une station pour la consulter. Le SSN effectif est calculé à partir du foF2 de GIRO.

> GIRO est désactivé par défaut. Vérifiez la conformité à ses conditions d'utilisation (Rules of the Road), puis activez-le sur l'écran d'administration du conteneur de données publiques. Les valeurs observées ne corrigent pas automatiquement la REL/le SNR de VOACAP.

Modes de liaison des données publiques et écrans d'administration

CHUCK et le conteneur de données publiques sont reliés de deux façons : la liaison API (par défaut), avec les deux dans un environnement connecté à Internet, ou la liaison par fichier, avec CHUCK sur site (dans un environnement sans accès à Internet) (HF_PUBLIC_DATA_MODE dans .env).

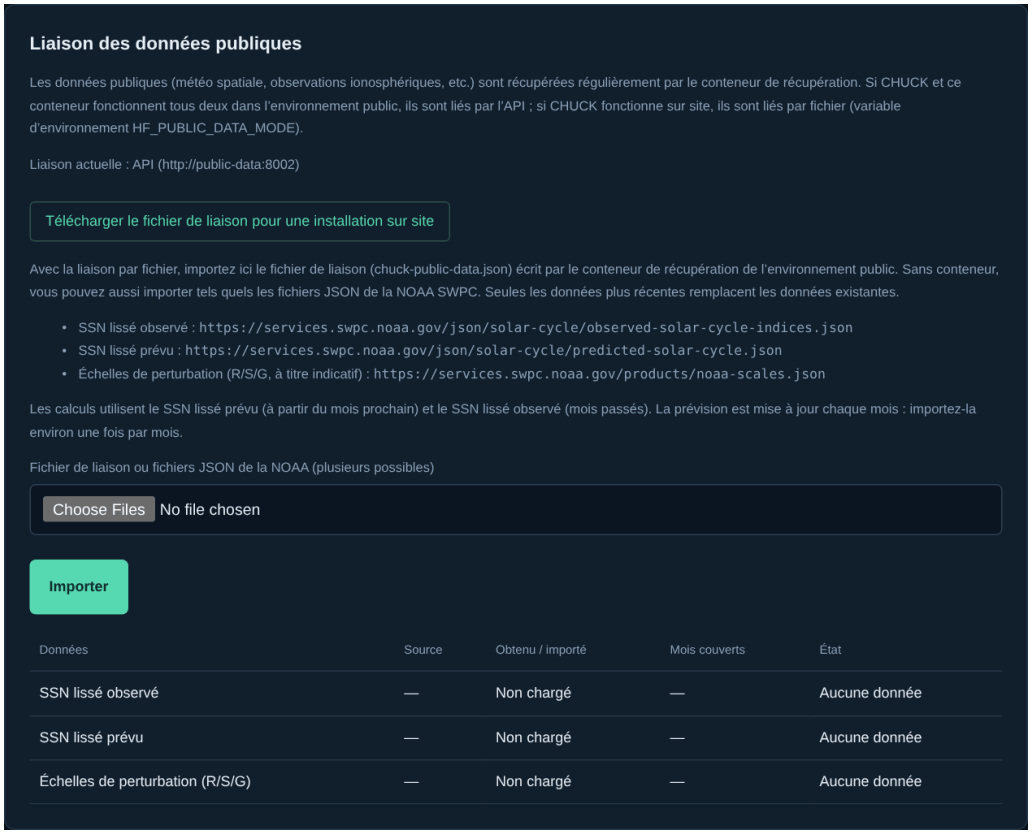


Figure 37 « Liaison des données publiques » sur la page d'administration de CHUCK

1. Connectez-vous à l'écran d'administration du conteneur de données publiques, http://localhost:18084, avec HF_PUBLIC_DATA_UI_PASSWORD (16 caractères ou plus) de .env. Vous pouvez y vérifier l'état des récupérations, utiliser « Récupérer maintenant », télécharger le fichier de liaison et activer GIRO.

2. Pour la liaison par fichier, sortez le fichier de liaison (chuck-public-data.json) du conteneur de données publiques de l'environnement connecté et apportez-le dans l'environnement sur site.

3. Importez le fichier de liaison dans « Liaison des données publiques » de la page d'administration de CHUCK (/limits-admin.html). Sans conteneur de données publiques, les fichiers JSON de NOAA SWPC peuvent être importés tels quels. Seules les données plus récentes sont remplacées.

4. Le calcul a surtout besoin du SSN lissé de la NOAA. La prévision est mise à jour chaque mois ; importez environ une fois par mois.

> NICT, D-RAP et GIRO sont des observations actuelles : avec la liaison par fichier, ils sont affichés comme données anciennes dès leur apport et ne peuvent pas servir au SSN effectif. Les « Limites de calcul » de la page d'administration fixent la limite par utilisateur du site public et n'y sont disponibles que sur le site d'administration.

22 Météo spatiale : situation et prévisions

L’onglet « Météo spatiale : situation et prévisions » affiche sous forme de graphiques et de cartes les données de météo spatiale collectées par le conteneur de données publiques. Il sert uniquement à l’affichage et ne corrige pas les résultats de VOACAP. Les données sont relues à l’ouverture de l’onglet puis toutes les 5 minutes tant qu’il est ouvert.

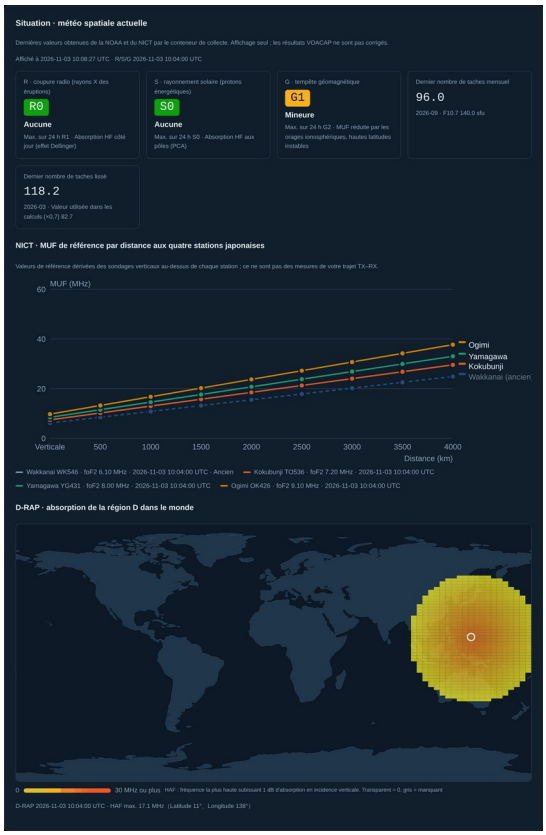


Figure 38 Situation (R, S, G, nombre de taches, MUF de référence par distance, D-RAP)

1. Vérifiez les niveaux R, S et G actuels et le maximum des dernières 24 heures. 0 signifie aucune perturbation ; 1 et 2 sont en jaune, 3 en orange et 4 et 5 en rouge, avec le nom du niveau.

2. Vérifiez les derniers SSN mensuel et F10.7, le dernier SSN lissé et la valeur utilisée pour le calcul (×0,7).

3. Vérifiez la MUF de référence par distance des 4 stations nationales du NICT. 0 km correspond à la MUF verticale (équivalent de foF2) ; les stations aux données anciennes sont tracées en pointillés atténués.

4. Sur la carte mondiale D-RAP, vérifiez la répartition de la HAF et la position de la HAF maximale.



Figure 39 Prévisions (prévision à 3 jours et cycle solaire)

1. Dans « Prévision NOAA à 3 jours », vérifiez les probabilités de R1 à R2, de R3 ou plus et de S1 ou plus, ainsi que le niveau d’orage géomagnétique (G) prévu.

2. Dans « Cycle solaire », consultez les valeurs observées depuis 2008 et les valeurs lissées prévues. « Indice affiché » permet de passer entre le nombre de taches SSN et F10.7 ; survolez pour voir les valeurs d’un mois.

3. Dans « SSN lissé prévu pour les 12 prochains mois », vérifiez la plage de prévision et la valeur utilisée pour le calcul (×0,7).

> Les exemples d’écran utilisent des données d’exemple. Les valeurs manquantes ne sont pas traitées comme 0 ; les courbes sont interrompues.

23 Préparation de la passerelle et connexion

La réception des positions externes et leur transmission à l’application principale sont assurées par une passerelle indépendante. Aucun jeton n’est nécessaire pour les calculs habituels entre lieux fixes. Non disponible dans la version publique.

Paramètre	Usage et conditions
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	Émetteur externe → passerelle. 32 caractères au moins.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	Application principale → passerelle. 32 caractères au moins et différent du jeton de réception.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Connexion à l’administration web. 16 caractères au moins et différent des deux jetons.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	Durée de validité depuis l’heure d’observation. 300 secondes par défaut, de 10 à 86400 secondes.
HF_GATEWAY_NMEA_STREAM	1 active la réception NMEA 0183 par TCP/UDP. 0 par défaut.
HF_GATEWAY_NMEA_BIND / PORT	Adresse publiée de TCP/UDP. Par défaut 127.0.0.1:10110.

Définissez ce qui précède dans .env ou un fichier semblable à la racine du projet, et appliquez avec docker compose up -d --build. N’incluez pas les valeurs secrètes dans Git, dans les documents d’écran ni dans les URL d’envoi.

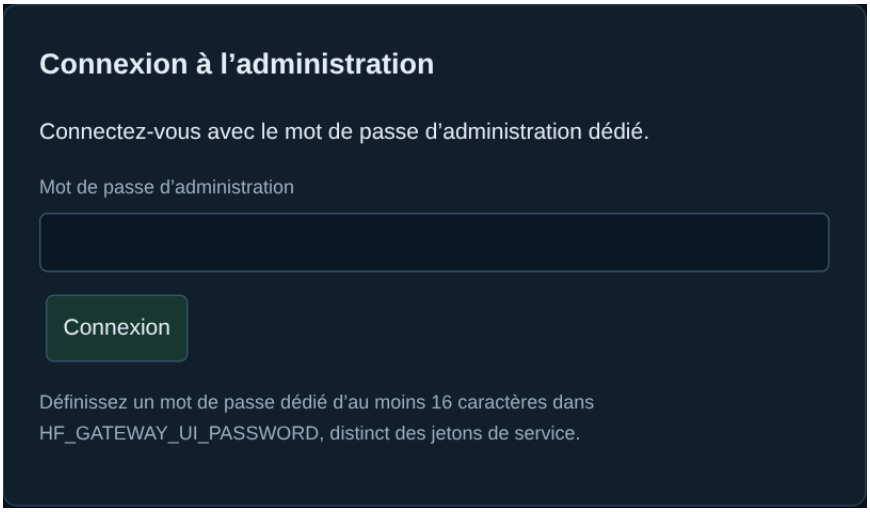


Figure 40 Écran de connexion de la passerelle

1. Ouvrez http://localhost:18083 et connectez-vous avec le mot de passe d’administration.

2. Sur la même machine, ouvrez http://localhost:18082/api/positions et vérifiez une réponse normale avec schema_version à 1.

3. Après un envoi externe, vérifiez que la station reçue apparaît aussi dans l’application principale.

healthy et /api/health ne vérifient que le fonctionnement de la base de données et ne garantissent pas la réussite de l’authentification par jeton. Entre conteneurs, position-gateway:8001 est utilisé, indépendamment du changement du port publié sur l’hôte.

24 Utilisation de l’écran web de la passerelle

L’écran d’administration gère le format d’entrée et l’état de réception de chaque station. Il n’est pas nécessaire de saisir les jetons de service dans le navigateur.

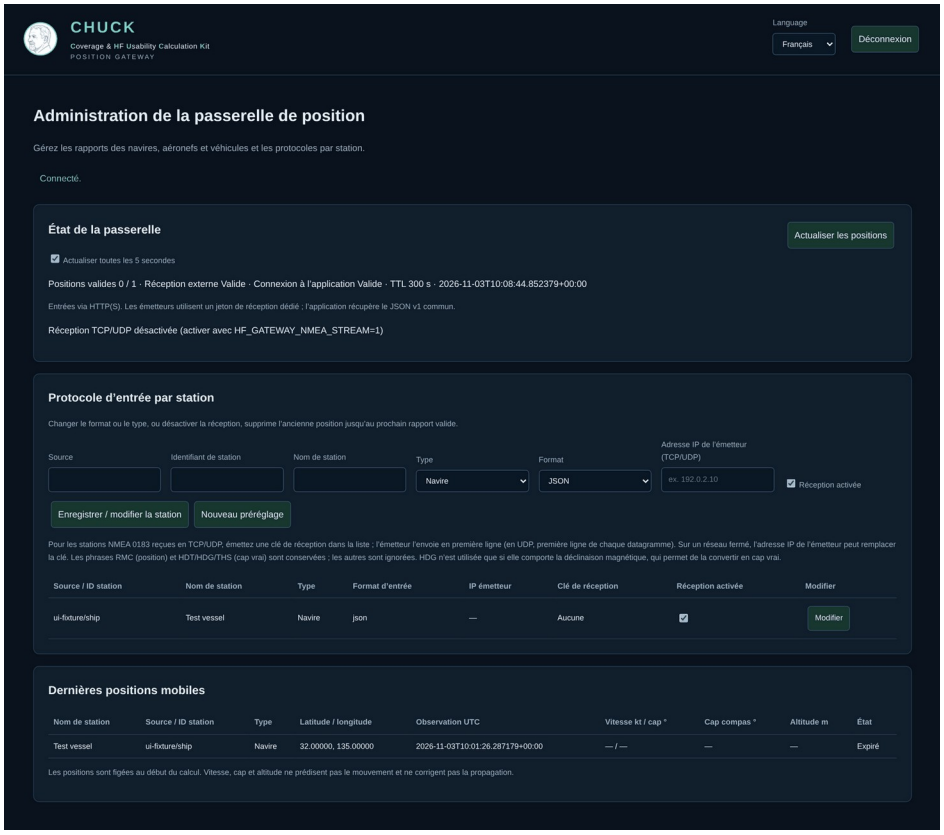


Figure 41 État, réglages des stations et dernières positions dans l’écran d’administration

1. Saisissez la source d’envoi et l’identifiant, le nom de la station et son type : navire, aéronef ou véhicule.

2. Choisissez le format parmi JSON, GeoJSON et NMEA 0183, vérifiez « Réception activée » et enregistrez.

3. Pour une station qui envoie du NMEA 0183 par TCP/UDP, appuyez sur « Émettre » sous « Clé de réception » dans la liste et configurez la clé affichée dans l’émetteur. La clé n’est affichée que sur cet écran. Dans un réseau fermé, la station peut aussi être identifiée par son adresse IP source au lieu d’une clé de réception.

4. « Modifier » dans la liste charge une station existante. Changer le format ou le type, ou désactiver la station, efface l’ancienne position.

5. Vérifiez la dernière position, l’heure d’observation et l’expiration. L’actualisation toutes les 5 secondes peut être arrêtée.

6. Déconnectez-vous à la fin. Une session expire après 1 heure et est aussi invalidée par un redémarrage.

> Les stations NMEA doivent être enregistrées avant l’envoi. Sont conservés RMC (position) et HDT, HDG et THS (cap) ; HDG n’est converti en cap vrai que s’il porte la déclinaison. Les stations JSON/GeoJSON

peuvent être enregistrées automatiquement par leur premier rapport valide, et le cap peut être envoyé dans heading_deg. Utilisez le format choisi pour chaque station.

Connexion série d’un GPS ou autre appareil (relais série)

Pour un récepteur GPS ou un multiplexeur NMEA qui sort du NMEA 0183 sur une liaison série, lancez scripts/serial_bridge.py sur le PC auquel l’appareil est relié ; il transmet les données à la passerelle par TCP/UDP.

```
python3 scripts/serial_bridge.py --list
export HF_GATEWAY_STREAM_KEY='<stream key>'
python3 scripts/serial_bridge.py /dev/ttyUSB0 --host <gateway> --port 10110
```

La vitesse est de 4800 par défaut (--baud) et RMC, HDT, HDG et THS sont envoyés par défaut. Transmettez la clé de réception par une variable d’environnement ou avec --key-file, pas comme argument de commande. Le relais se reconnecte automatiquement après une coupure. Voir docs/SERIAL_BRIDGE.md pour les détails. Pour vérifier la passerelle, on peut aussi utiliser le simulateur d’essai scripts/gateway_simulator.py, qui déplace des stations simulées (docs/GATEWAY_SIMULATOR.md).

25 Utiliser les stations mobiles dans les prévisions

Dans « Stations mobiles et entrée » de l’application principale, vérifiez l’état de réception et attribuez les stations à TX/RX depuis les préréglages de lieu.

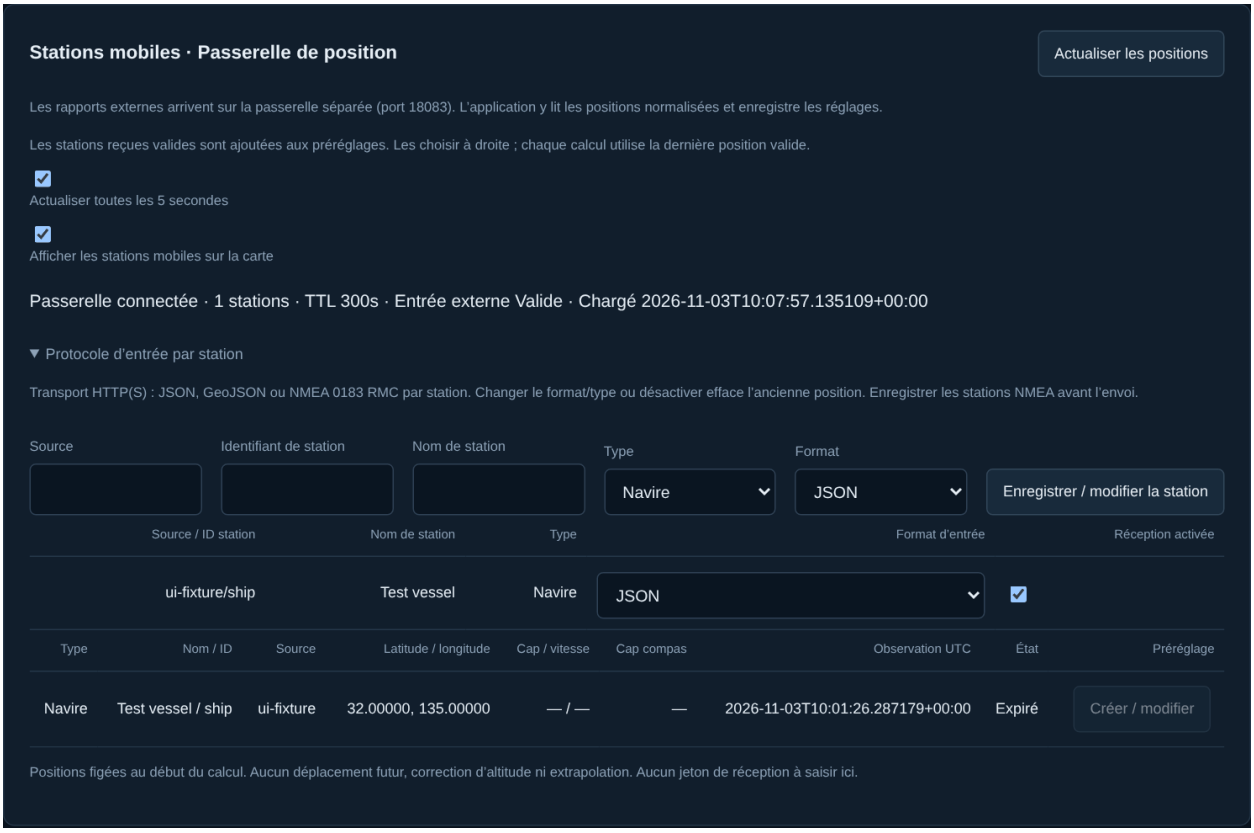


Figure 42 Liste des positions et réglages de protocole de l’application principale

1. Les émetteurs externes envoient les positions au port 18083 de la passerelle. Les POST de position vers l’ancien port 18082 de l’application principale sont supprimés.

2. Vérifiez les positions valides, la route et la vitesse ainsi que le cap avec « Actualiser les positions ». Les stations reçues valides sont enregistrées automatiquement comme préréglages de lieu. « Afficher les stations mobiles sur la carte » les montre aussi sur la carte.

3. À droite, choisissez le préréglage de lieu de la station mobile (marqué [M]) et vérifiez que « Suit la dernière position » s’affiche.

4. Lancez la prévision. La position et l’heure d’observation utilisées sont enregistrées avec les résultats. Revenir à un lieu fixe met fin au suivi.

> Les coordonnées JSON sont lat/latitude et lon/longitude, et les coordinates GeoJSON sont dans l’ordre longitude, latitude. Les heures sont au format ISO avec fuseau horaire ; pour NMEA, envoyez des phrases RMC valides avec somme de contrôle (HDT, HDG ou THS pour le cap).
>
> Les positions de plus de 300 secondes (par défaut) ne sont pas utilisées dans les calculs. La position et l’orientation de l’antenne sont figées au début du calcul ; la trajectoire sur 24 heures et les corrections de propagation liées à l’altitude des aéronefs ne sont pas calculées.

26 Réglage de l’IA, du modèle et de la clé API

Ouvrez « Préréglage d’antenne » → « Lire catalogues et fiches avec l’IA » → « Réglages IA, modèle et clé API ».

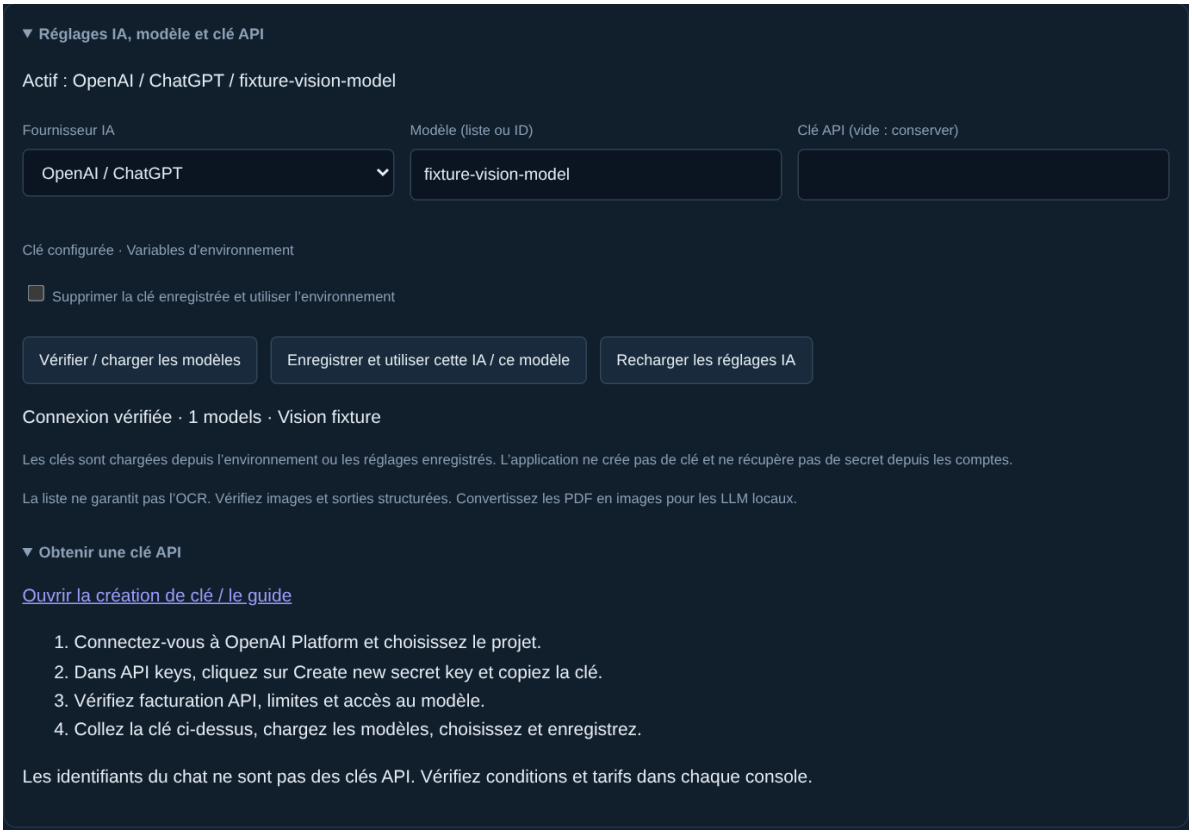


Figure 43 Écran des réglages IA (les noms de modèles sont des exemples)

1. Choisissez l’IA parmi OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini et Local LLM.

2. Ouvrez « Obtenir une clé API » et saisissez une clé émise dans la console API du fournisseur.

3. Appuyez sur « Vérifier / charger les modèles » et choisissez un modèle prenant en charge l’entrée d’images et la sortie structurée. L’identifiant peut aussi être saisi directement.

4. Appuyez sur « Enregistrer et utiliser cette IA / ce modèle ». Choisir une IA ne suffit pas à l’appliquer à l’OCR.

Adresse	Émission de clé ou adresse
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Exemple Ollama	http://host.docker.internal:11434
Exemple local compatible OpenAI	http://host.docker.internal:1234/v1

L’obtention automatique de clé consiste à lire les réglages enregistrés ou les variables d’environnement. Aucune clé n’est émise automatiquement par les fournisseurs et aucune valeur secrète n’est restaurée. Vérifiez la facturation et les quotas API séparément des abonnements de discussion comme ChatGPT. Les clés enregistrées ne sont pas chiffrées.

27 Lecture et enregistrement des documents d’antenne

L’import crée des candidats. La lecture par IA seule n’enregistre rien comme préréglage d’antenne.

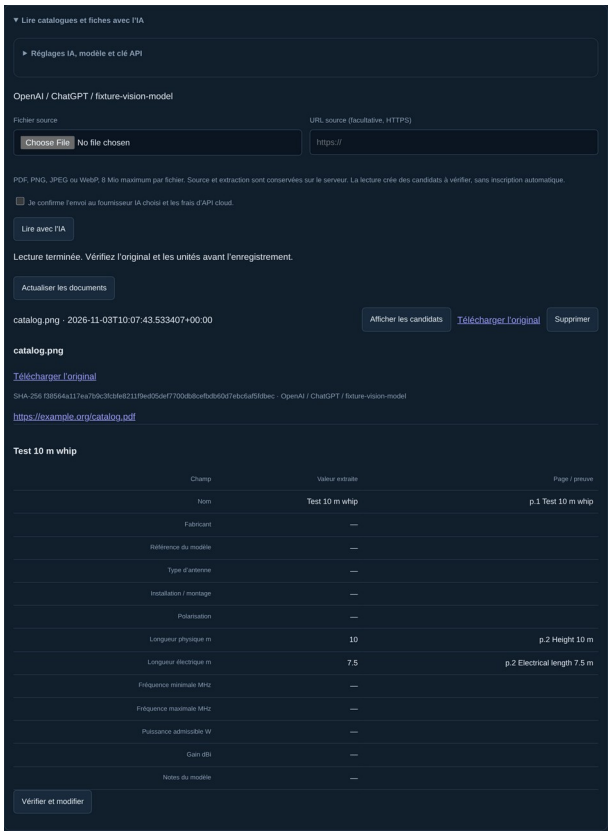


Figure 44 Candidats lus et pages sources (valeurs lues données à titre d’exemple)

1. Choisissez le fichier du document : PDF, PNG, JPEG ou WebP, 8 Mio au plus par fichier. Un LLM local n’accepte que les images : les PDF sont convertis en images de pages.

2. Au besoin, notez l’URL HTTPS de la source. Cette fonction ne récupère pas automatiquement les documents à partir de l’URL.

3. Vérifiez la destination d’envoi du document et le coût API, cochez la case et appuyez sur « Lire avec l’IA ».

4. Vérifiez les valeurs, unités et pages sources des candidats, puis appuyez sur « Vérifier et modifier ».

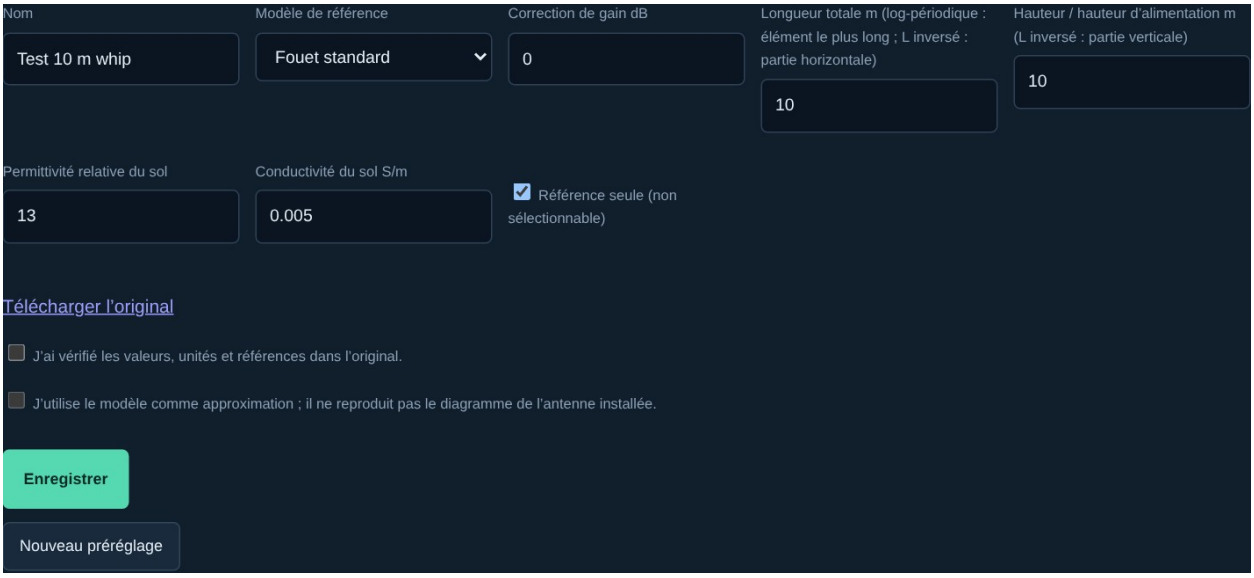


Figure 45 Champs de vérification de l'original et d'utilisation approchée

1. Ouvrez le document du modèle avec « Télécharger l'original » et comparez valeurs, unités et pages sources.

2. Corrigez le nom, le modèle de base, la correction de gain, les dimensions et les conditions d'installation, puis cochez la vérification de l'original.

3. Pour le conserver comme référence, laissez « Référence seule » et enregistrez. Pour l'utiliser dans les calculs, réglez un modèle et des dimensions adaptés, retirez l'indicateur de référence, confirmez l'utilisation comme approximation et enregistrez.

Ne confondez pas longueur physique totale et longueur électrique, hauteur au-dessus du sol, dBd et dBi, ni puissance de sortie et puissance admissible. Ne remplissez pas les valeurs inconnues par des suppositions ; enregistrez-les comme référence. Les originaux et résultats de lecture sont stockés sur le serveur, 50 documents au plus. Un document ne peut pas être supprimé tant qu'un préréglage y fait référence.

28 Historique des calculs et recalcul programmé

« Historique des calculs » réaffiche les conditions et résultats enregistrés. L’historique liste les 100 derniers éléments ; le nombre d’éléments enregistrés est illimité.

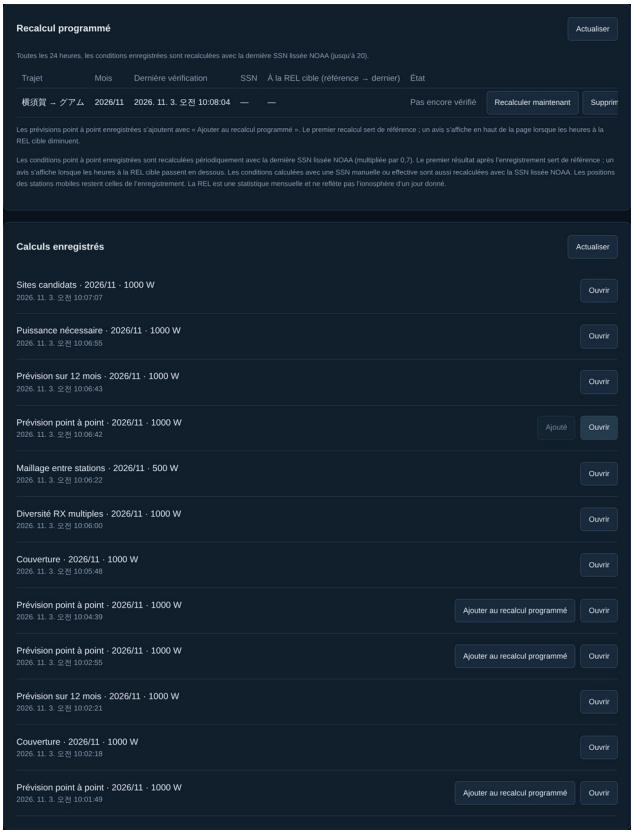


Figure 46 Recalculs programmés et calculs enregistrés

1. « Actualiser » récupère la liste ; appuyez sur « Ouvrir » pour l’élément voulu. Les résultats point à point, de diversité, maillés, de couverture, sur 12 mois, de puissance nécessaire et de sites candidats peuvent être réaffichés.

2. Vérifiez les conditions et résultats au moment du calcul. Les positions des stations mobiles à ce moment sont aussi conservées dans les résultats.

3. Avec « Ajouter au recalcul programmé » d’une prévision point à point, le serveur recalcule toutes les 24 heures par défaut avec le dernier SSN lissé de NOAA. Le premier recalcul après l’enregistrement sert de référence.

4. Si le nombre d’heures à la REL cible ou au-dessus descend sous la référence, l’état passe à « En baisse » et un avis apparaît en haut de l’écran. « Marquer comme vu » efface l’avis ; « Recalculer maintenant » et « Supprimer » sont aussi disponibles.

Mode d’enregistrement	**Ce qui est enregistré**
Enregistrer les réglages	Enregistre les conditions saisies et le choix TX/RX dans ce navigateur. Ce n’est pas une sauvegarde de l’historique ni des clés API.
Historique des calculs	Enregistre sur le serveur les conditions et résultats au moment du calcul

	(dans le navigateur pour la version publique).
CSV, JSON, rapport	Pour emporter les résultats. Ce n’est pas une sauvegarde complète des lieux, antennes, réglages IA ou originaux.
Volumes persistants	Pour tout conserver, réglages et originaux compris, sauvegardez séparément hf-data et gateway-data à l’arrêt.

Si aucune valeur NOAA récente ne peut être obtenue, l’état est « Échec du téléchargement » et la référence et les heures ne changent pas. Jusqu’à 20 recalculs programmés sont possibles, et l’intervalle se change avec HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 pour arrêter). Dans la version publique, seul l’administrateur peut utiliser cette fonction.

29 Nouveautés

« Nouveautés » en haut à droite de l’écran montre l’historique des fonctions ajoutées depuis la première version. Les fonctions ajoutées depuis votre dernier affichage portent la mention NEW, et leur nombre s’affiche sur le bouton.

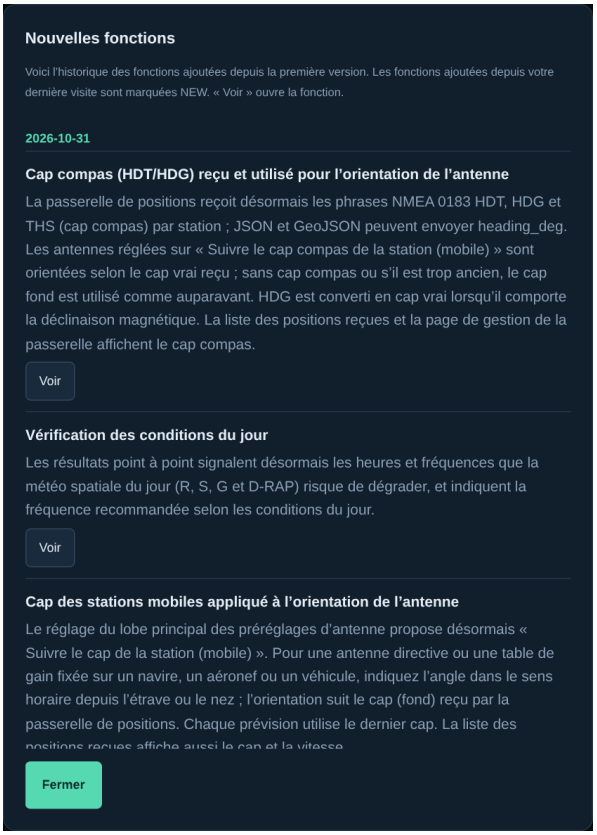


Figure 47 Nouveautés

1. Appuyez sur « Voir » pour aller à l’écran de la fonction.

2. « Fermer » ferme la liste. Lorsqu’il y a de nouvelles fonctions, un avis apparaît aussi en haut de l’écran.

30 En cas d’erreur

Vérifiez l’erreur affichée et les journaux, et isolez la cause à partir des réglages concernés.

Symptôme	Vérification et solution
Erreur YAML de Compose	Après git pull --ff-only, lancez docker compose config --quiet. Si vous avez modifié le fichier localement, vérifiez l’indentation de environment, extra_hosts, etc.
L’écran ne s’ouvre pas	Vérifiez que Docker tourne, docker compose ps, les journaux et les conflits sur le port 18082. Si vous avez changé le port, changez aussi l’URL.
Le moteur ne devient pas prêt	Vérifiez les échecs de construction et les journaux. Ne déduisez pas l’état du moteur du seul état healthy de la passerelle.
Calcul en cours ou HTTP 409	Attendez la fin de l’autre calcul. En cas de conflit sur les réglages enregistrés, rechargez et recommencez.
Impossible de calculer dans la version publique	Vérifiez que la limite de calculs n’est pas atteinte. Les calculs maillés, sur 12 mois, de puissance et de sites candidats consomment plusieurs calculs à la fois.
Le rapport ne s’ouvre pas	Autorisez les fenêtres contextuelles pour cette page dans le navigateur.
Une station mobile ne peut pas être calculée	Vérifiez la dernière position, l’heure d’observation, l’expiration de 300 secondes, l’activation de la station et la latitude ±89°.
HTTP 503 sur la liaison de position	Vérifiez que le jeton de l’application principale est identique dans les deux services, compte au moins 32 caractères et diffère du jeton de réception.
HTTP 401 à l’entrée des positions	Configurez le jeton de réception côté émetteur. Le jeton de l’application principale ou le cookie d’administration ne peuvent pas le remplacer.
NMEA n’est pas reçu	Enregistrez d’abord la station NMEA avec la même source/id. Vérifiez RMC, la somme de contrôle, le status et la date et l’heure. En TCP/UDP, vérifiez la clé de réception, HF_GATEWAY_NMEA_STREAM=1 et l’ouverture du port 10110.
Données publiques anciennes ou non récupérées	Vérifiez que le conteneur de données publiques fonctionne, l’état de ses récupérations et la concordance de HF_PUBLIC_DATA_TOKEN. Avec la liaison par fichier, réimportez le fichier de liaison. Revenez au SSN manuel si nécessaire.
La lecture par IA n’est pas disponible	Vérifiez l’enregistrement de l’IA et du modèle, la clé, le quota API, la prise en charge des images et de la sortie structurée, et la taille de fichier (8 Mio au plus).
Connexion impossible au LLM local	Vérifiez l’adresse de l’hôte (et non localhost dans le conteneur), l’écoute, le pare-feu et le format d’API.
Une antenne de référence ne peut pas être choisie	Elle est réservée à la référence. Elle ne peut pas servir au calcul tant qu’un modèle et des dimensions fondés et les vérifications nécessaires ne sont pas réunis.

Consultation des journaux : docker compose logs --tail=100 -f. Pour une demande d’aide, notez l’erreur, l’heure, les étapes pour reproduire et la version utilisée, et retirez les clés API, jetons et documents confidentiels.

31 Vérifications avant exploitation et conditions d’utilisation

Avant d’utiliser les résultats ou de les partager à l’extérieur, vérifiez les conditions saisies et les conditions d’utilisation des données.

Vérifications avant le calcul

1. Vérifiez les lieux et antennes TX/RX, l’année et le mois, le SSN, la puissance et le bruit.

2. Distinguez l’UTC de l’heure du Japon, et vérifiez le SNR requis, la REL cible et l’absence de double comptage des gains et pertes.

3. Pour les stations mobiles, vérifiez l’heure de réception et l’expiration ; pour les observations externes, l’heure d’observation et l’heure de récupération réussie.

4. Recalculez après les modifications et vérifiez que les conditions des résultats et des rapports correspondent aux réglages voulus.

Champ d’application de la prévision

VOACAP est un modèle statistique mensuel. Il ne reproduit pas entièrement les variations ionosphériques instantanées, les orages magnétiques, le relief ni les conditions réelles d’installation. Les fréquences recommandées, les plans de fréquences d’exploitation et les rapports ne déterminent ni l’assignation des fréquences ni l’autorisation d’exploitation.

Diffusion externe et redistribution

Le nouveau code de l’application principale est sous licence MIT, mais les logiciels fournis et les données externes ont leurs propres conditions. GIRO impose notamment des conditions de recherche non commerciale et de partage. Ne considérez pas les données tierces via NOAA ni les données NICT comme d’utilisation illimitée ; vérifiez la mention de la source et les conditions.

Consultez « Conditions et sources des données externes » en bas de l’écran. Ne publiez pas tels quels les originaux, les citations OCR, les positions des stations mobiles, les clés API ni les réglages enregistrés. Redistribuez le logiciel en suivant la procédure de création de paquet prévue.

Exposition réseau

L’application principale suppose localhost et n’a pas de connexion individuelle. Pour un usage en LAN, réglez séparément HF_BIND et HF_GATEWAY_BIND et placez en amont l’authentification, le HTTPS et le contrôle d’accès nécessaires. Pour une publication sur Internet, utilisez la configuration de la version publique (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

Documents détaillés

Dépôt https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/PUBLIC_DATA.md / docs/SPACE_WEATHER_VIEW.md / docs/TODAY_CHECK.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/SERIAL_BRIDGE.md /

docs/AI_SETTINGS.md / docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Les écrans et procédures de ce manuel correspondent aux écrans à la date de la couverture. Après une mise à jour, obtenez la dernière version avec « Manuel (PDF) » dans l’application, et consultez aussi le README et les documents détaillés.